

Boring Financial 智能账单分类系统

项目成员： 郑博文、林子尧、单彬、沈柔希

项目周期： 2026 年 3 月 – 2026 年 6 月

目录

第一章 项目概述	1
1.1 项目背景与问题分析	1
1.2 项目目标	1
1.3 项目范围	3
1.3.1 范围内功能	3
1.3.2 范围外内容	4
1.4 项目收益	4
第二章 可行性分析与规划	5
2.1 开发流程与选择依据	5
2.1.1 迭代阶段与反馈机制	5
2.2 可行性分析	7
2.2.1 方案选型分析	8
2.3 项目计划与进度	8
2.3.1 工作分解结构（WBS）	8
2.3.2 里程碑计划	10
2.3.3 进度甘特图	10
2.4 团队组织与协作	11
2.4.1 团队成员与分工	11
2.4.2 人员变动预案	11
2.4.3 协作机制	12
2.5 风险管理	12
2.5.1 变更管理策略	13
第三章 需求分析	14
3.1 需求获取方法	14
3.2 利益相关者分析	15
3.3 功能需求	15
3.4 模块化功能需求与用例	16
3.4.1 用户认证与数据隔离	17
3.4.2 账单导入与解析	18
3.4.3 智能分类与重试	19

3.4.4	交易、人工校正与分类管理	20
3.4.5	财务看板、消费人格与报表	21
3.4.6	家庭组织与聚合分析	22
3.4.7	系统配置与运维	23
3.5	非功能需求	24
3.6	关键质量场景	25
3.7	用户场景分析	26
3.7.1	普通用户场景	26
3.7.2	家庭组织场景	27
3.7.3	系统运维场景	27
3.8	异常场景处理	28
3.9	用例规约	28
3.9.1	UC-01: 导入账单与语义分类	29
3.9.2	UC-02: 人工校正分类结果	30
3.10	业务流程建模	30
第四章	用户界面与体验设计	32
4.1	设计迭代过程	32
4.2	设计系统	32
4.3	主要页面原型	33
4.3.1	核心账单业务流程	33
4.3.2	分析输出与家庭协作	34
4.3.3	分类管理与系统设置	34
4.4	前端功能层次与职责	35
4.5	用户体验目标	36
第五章	系统设计	37
5.1	架构驱动因素与设计原则	37
5.2	总体架构	37
5.3	技术选型	40
5.4	前端架构	40
5.5	后端架构	42
5.6	核心模块职责	42
5.7	数据隔离策略	43
5.8	部署架构	43
5.9	安全机制	45

第六章 程序开发	46
6.1 面向对象程序组织	46
6.1.1 领域实体及其关联关系	46
6.1.2 分类器策略	46
6.1.3 账单解析器	48
6.1.4 报表构建器	48
6.2 数据库设计	49
6.2.1 核心账单与分类	49
6.2.2 家庭组织与报表扩展	50
6.3 接口设计	51
6.3.1 外部 REST API	51
6.3.2 模块间数据契约	53
6.3.3 任务与状态语义	53
6.4 设计模式应用	54
6.5 核心流程设计	54
6.5.1 账单导入与大模型初分	54
6.5.2 家庭组织聚合查询	55
第七章 验收与发布	56
7.1 自动化测试	56
7.1.1 静态代码验证	56
7.1.2 动态测试	56
7.2 需求—设计—测试追踪	57
7.3 测试结果	58
7.4 验收测试	59
7.5 发布状态	60
第八章 运行与维护	62
8.1 运行环境	62
8.2 性能管理	62
8.3 运维能力现状	63
8.4 可靠性保障	64
8.5 运维检查	65
第九章 总结与改进计划	66
9.1 项目完成情况	66
9.2 当前局限与架构风险	66

9.3 分阶段改进计划	68
-----------------------	----

第一章 项目概述

1.1 项目背景与问题分析

在个人财务管理场景中，自动记账工具（如微信账单导出、支付宝账单导出）已成为日常财务整理的重要手段。然而，传统记账软件在自动分类环节存在显著短板，直接影响统计分析的准确性。一个典型且普遍的场景是：当用户向校园一卡通充值时，账单上的商户名称可能仅显示为「东南大学」。基于关键词匹配的传统分类引擎很容易将其归入「学习」类别，但从真实消费意图来看，这笔交易更接近于「餐饮/校园卡充值」。这种语义误判一旦发生，不仅会扭曲用户的消费结构认知，还会在没有校正机制的情况下持续污染后续的财务统计。

进一步分析，个人用户在整理微信、支付宝账单时通常会遇到三类共性问题：

1. **自动分类依赖浅层规则**：传统分类引擎仅根据商户名或关键词做简单匹配，难以理解「在便利店买口罩」和「在便利店买零食」之间的消费意图差异。
2. **分类依据不透明**：用户不知道一笔交易为什么被归入某个类别，缺乏解释性，因而无法判断分类是否可信。
3. **误判缺少校正入口**：当分类出错时，用户要么被动接受错误结果，要么需要逐个手动修改，缺乏一个高效、可控的人工校正机制。

Boring Financial 正是针对上述问题设计的解决方案。系统围绕“导入—大模型语义初分—人工校正—多维度分析—报表输出”的完整业务流程展开，将原始账单转换为语义准确、可解释、可修正的财务分析结果，同时引入消费人格画像和家庭组织聚合等分析维度，为用户提供比传统记账工具更深入的财务洞察。

1.2 项目目标

Boring Financial 的核心定位是一个面向个人与家庭的智能账单分类与财务分析系统。项目的具体目标如表 1.1 所示。

表 1.1 项目目标

目标	说明
完成记账分析流程	支持账单导入、格式解析、大模型语义初分、人工校正、统计看板、消费人格画像、家庭组织聚合和 PDF 报表的完整流程。
支持多用户与数据隔离	用户默认只能访问自己的账单、交易、分类和报表；加入家庭组织后可按成员角色查看聚合数据，个人数据的独立性不受影响。
支持语义分类与人工校正	以大模型语义分类为主要手段，同时保留规则分类作为后备方案，并为低置信度交易提供人工校正入口，确保用户对最终分类结果拥有控制权。
支持工程化部署	提供清晰的系统架构、接口文档、开发指南、测试套件和部署说明，支持从本地开发到 Docker Compose 裸机部署的多种运行模式。
控制实现复杂度	聚焦记账分析业务流程本身，不引入支付、清算和银行级风控等超出项目范围的功能。

1.3 项目范围

1.3.1 范围内功能

表 1.2 项目范围内功能模块

模块	范围说明
用户认证	注册、登录、JSON Web Token (JWT) 身份鉴别、多用户数据隔离。
账单导入	支持微信、支付宝账单文件上传，管理导入批次状态和导入记录。
账单解析	将不同平台的原始账单格式转换为统一的交易数据结构，支持去重。
大模型初分	支持规则分类、缓存分类和外部大模型语义分类的组合处理流程，提供分类理由与置信度，并设置失败重试机制。
人工校正	用户可筛选和复核低置信度交易，修正错误分类，修正结果在后续统计中体现。
分类管理	支持系统预设分类和用户自定义分类，系统分类不可禁用。
财务看板	展示收入、支出、结余、储蓄率、分类占比分布、Top 商户和收支趋势。
消费人格	基于行为经济学理论生成 16 型消费人格画像、多维财务健康评分，并提供自评问卷与数据画像的偏差对比。
家庭组织	支持创建家庭组织、管理所有者、管理员和普通成员角色，聚合家庭财务看板、家庭消费人格和家庭报表。
PDF 报表	按日期范围和导入文件生成可下载的 PDF 财务报告。
系统部署	支持本地开发运行、Docker Compose 多服务部署和裸机 Nginx 与 systemd 部署。

1.3.2 范围外内容

表 1.3 项目范围外内容及原因

不做内容	原因
支付、转账、清算	涉及真实资金流和金融合规要求，超出项目范围。
银行级风控与审计	需要严格的合规流程和高安全保障，不属于记账分析业务流程的核心关注点。
多机构财务管理	当前定位为个人与家庭的账单分类与分析工具。
复杂家庭预算审批流程	当前家庭组织模块聚焦成员聚合和角色管理，不做多级审批流。
商业化运营后台	系统聚焦个人使用和轻量部署，不覆盖商业运营能力。

1.4 项目收益

Boring Financial 的收益可以从多个利益相关方视角进行审视，如表 1.4 所示。

表 1.4 项目收益分析

受益方	收益
普通用户	减少误分类带来的统计偏差，快速理解个人支出结构、消费趋势和消费行为特征。通过消费人格画像获得对自身消费心理的深层认知，通过家庭组织模块了解家庭成员的整体财务状况。
家庭管理员	可将个人账本聚合为家庭视图，了解家庭整体的收入支出情况和消费结构，无需为家庭成员创建共享账本或手动合并数据。
系统运维人员	基于清晰的模块边界、标准化的接口文档、自动化测试套件和多种部署方案，可快速搭建和维护系统运行环境。
项目开发团队	在实践中覆盖了需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、部署运维和文档整理的全流程，积累了从单体应用到前后端分离系统的完整开发经验。

第二章 可行性分析与规划

2.1 开发流程与选择依据

本项目采用轻量级迭代开发流程，而非传统的瀑布模型。这一选择基于以下实际约束和工程考量：

表 2.1 开发流程选择依据

因素	说明
有限的项目周期	项目从 3 月持续至 6 月，需要在约四个月内完成从需求分析到部署交付的全部工作，要求流程具备快速反馈和持续交付能力。
需求随实现迭代演化	不同平台的账单格式差异、大模型分类的实际效果以及前端交互体验都需要在实际实现和联调过程中不断验证和修正，难以在初始阶段完全冻结需求。
团队可并行推进	前端、后端、分类模型、测试和文档等工作可按照模块边界并行开发，迭代流程天然支持这种并行协作模式。
最小可行产品 (MVP) 优先策略	首先保证“导入—大模型初分—人工校正—分析—报表”的核心业务流程可运行，后续再逐步补充增强功能。
文档持续积累	各阶段的过程文档在开发过程中持续积累，在最终交付阶段统一整理为完整报告，避免期末集中赶工。

2.1.1 迭代阶段与反馈机制

系统的开发过程划分为四个阶段，阶段之间通过反馈回路进行修正：

- **阶段一（3 月）：选题与需求。**确立项目目标、完成可行性研究、明确团队分工和需求范围。核心产出包括项目目标说明、可行性论证、需求列表和利益相关者分析。
- **阶段二（4 月）：原型与架构。**完成前端页面原型、系统架构设计、组件图、部署图，以及安全性和性能的初步设计。此阶段的架构决策为后续实现提供了稳定的技术骨架。

- **阶段三（5月）：功能实现与联调。**完成核心功能的开发并进行前后端联调。实现范围覆盖用户认证、账单导入、AI分类、人工校正、财务看板、消费人格画像、家庭组织和PDF报表。实现过程中发现的技术约束会反向修正架构设计，联调中发现的问题会反向修正需求定义。
- **阶段四（6月）：测试、部署与报告。**完成自动化测试和手工验收测试，编写部署文档，整理最终报告和答辩材料。测试中发现的缺陷会触发对实现和设计的修正。

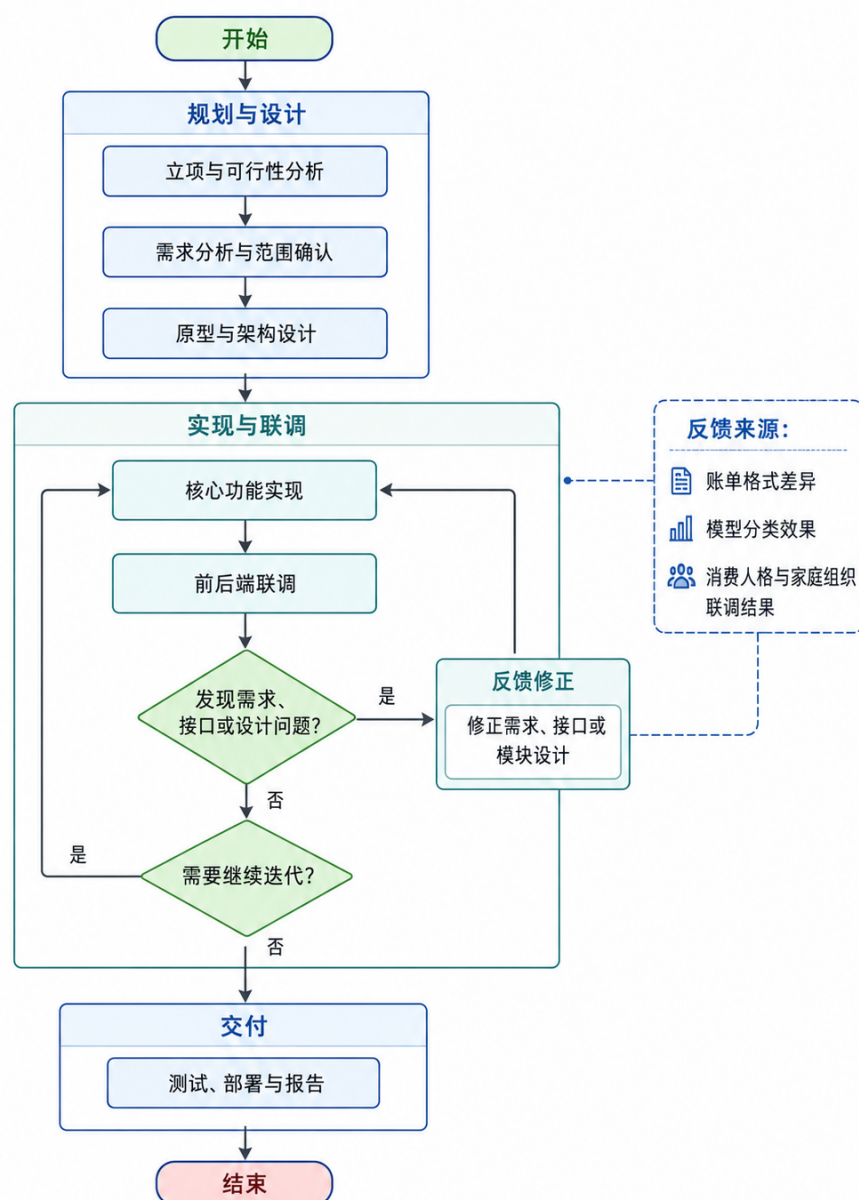


图 2.1 开发流程迭代图

2.2 可行性分析

在项目启动阶段，从五个维度对项目可行性进行了系统评估。评估结果如表 2.2 所示。

表 2.2 多维度可行性分析

维度	结论	依据
业务可行性	可行	自动记账分类误判是真实的用户痛点，大模型语义分类结合人工校正的解决方案价值明确。消费人格画像和家庭组织聚合进一步增强了产品的差异化竞争力。
技术可行性	可行	技术栈选择成熟稳定：FastAPI 提供异步应用程序接口（API），Vue 3 + Element Plus 提供组件化的前端能力，SQLAlchemy 提供对象关系映射（ORM）的数据操作抽象，Docker 提供一致化的运行环境。所有技术均有丰富的社区支持和生产实践验证。
进度可行性	可行	四个月的项目周期可以支撑四阶段的迭代开发节奏。四人团队按前端、后端、模型与测试的模块边界并行推进，核心业务流程可以在两个月内形成最小可行版本。
资源可行性	可行	开发设备使用团队成员的本地电脑，无需额外硬件投入。Git、Docker、PostgreSQL、Redis 等工具均采用开源或免费方案。模型服务支持本地模拟和规则后备方案，可灵活控制对商用 API 的依赖。
经济可行性	可行	项目预算较低，主要成本为成员的开发时间和可选的大模型 API 调用费用（可通过规则后备方案和本地模型服务进一步控制）。
维护可行性	基本可行	采用统一代码仓库、分层后端架构和前端组件化设计，配合接口文档和自动化测试，为后续维护提供了可追溯的技术基础。

2.2.1 方案选型分析

在系统核心分类策略上，项目初期评估了三种备选方案，如表 2.3 所示。

表 2.3 分类策略方案对比

评价维度	仅关键词规则	仅大模型自动分类	大模型初分 + 人工校正
语义准确性	对固定商户和关键词稳定，但难以识别真实消费意图	语义理解能力较强，但仍可能产生不可预测误判	自动建议结合人工最终确认，降低关键误判对统计的长期影响
响应与可靠性	本地执行快，不依赖外部服务	受网络、配额和模型服务可用性影响	缓存与规则可快速返回；外部请求由重试池隔离并可降级
成本与隐私	调用成本低，数据不离开本地	产生 API 调用成本，交易摘要可能发送至外部服务	通过缓存减少重复调用，并保留本地模型选项；仍需告知外部传输风险
用户控制权	规则可解释，但普通用户难以维护完整规则集	用户只能接受模型结果	展示分类来源、置信度和理由，允许用户确定最终分类
实现与维护	实现最简单，但规则规模增长后维护困难	接入简单，但异常处理和结果稳定性不足	实现复杂度最高，需要双分类字段、缓存、重试和校正界面
结论	作为快速匹配与后备策略	不单独采用	作为最终方案

最终选择“语义初分 + 人工校正”方案，并保留分类缓存、规则分类、本地模型和统一失败重试机制。该选择不是单纯追求模型准确率，而是在语义能力、响应时间、调用成本、隐私风险、系统可靠性和用户控制权之间取得平衡。

2.3 项目计划与进度

2.3.1 工作分解结构（WBS）

项目的核心任务分解如表 2.4 所示。各任务按模块边界划分，明确负责人、前置依赖和交付物。

表 2.4 项目工作分解结构 (WBS)

编号	任务	负责人	前置依赖	交付物
WBS-01	项目目标与范围确认	郑博文	无	项目立项与可行性资料
WBS-02	需求分析与规格说明	郑博文、全体	WBS-01	需求规格文档
WBS-03	后端数据模型与接口设计	林子尧	WBS-02	领域数据模型与外部接口定义
WBS-04	账单解析与分类服务	林子尧、沈柔希	WBS-03	账单解析与分类功能
WBS-05	前端页面与交互实现	单彬	WBS-02、WBS-03	全部业务前端页面
WBS-05A	家庭组织协作能力	林子尧、单彬	WBS-03、WBS-05	组织管理服务与页面
WBS-06	分类服务与重试机制	沈柔希	WBS-04	分类服务配置、重试队列
WBS-07	前后端联调	全体	WBS-03、WBS-05	可运行的系统演示版本
WBS-08	测试与质量保证	沈柔希、全体	WBS-07	自动化测试报告、验收记录
WBS-09	部署与运行文档	沈柔希、林子尧	WBS-07	部署说明文档
WBS-10	最终报告与答辩材料	郑博文、全体	WBS-01–WBS-09	最终报告、答辩 PPT

2.3.2 里程碑计划

项目设置了五个关键里程碑节点，对齐各阶段的验收要求，如表 2.5 所示。

表 2.5 项目里程碑计划

里程碑	时间	阶段	成功标准
M1	4 月上旬	阶段一	项目名称、团队、可行性、进度和需求分析可展示
M2	4 月下旬	阶段二	用户体验设计、系统架构、安全和性能设计可说明
M3	5 月中旬	阶段三	IDE 配置、组件复用、类图、顺序图和设计模式可解释
M4	5 月下旬	阶段三/四	测试覆盖率、单元/集成/验收测试、可靠性设计可验证
M5	6 月	阶段四	系统 demo、测试结果、部署资料和最终报告完整交付

2.3.3 进度甘特图

图 2.2 展示了项目从 3 月到 6 月的整体进度安排和各阶段的并行关系。

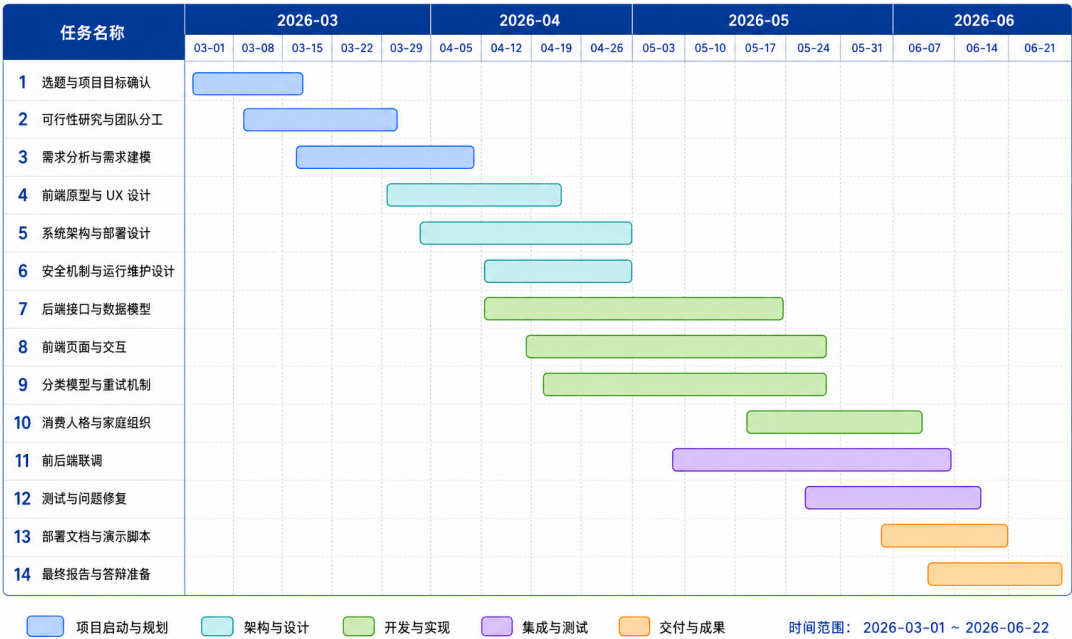


图 2.2 项目进度甘特图

2.4 团队组织与协作

2.4.1 团队成员与分工

项目由四名成员协作完成，各成员依据技术专长承担主要职责，并通过文档和规范降低人员交接成本。成员分工如表 2.6 所示。

表 2.6 团队成员与分工

成员	主要职责	备份与协作机制
郑博文	项目管理、需求统筹、答辩材料整理	维护进度计划和课程要求对照表，协调文档合并与版本管理。
林子尧	后端开发、数据库设计、接口实现	通过接口文档和自动化测试用例降低后端代码的交接成本。
单彬	前端页面、交互流程、图表展示	通过组件拆分和统一的 API 客户端封装降低前端页面的维护成本。
沈柔希	分类模型、测试、部署与联调	维护分类策略配置、测试流程和部署脚本，确保模型处理流程和部署方案可复现。

2.4.2 人员变动预案

为应对开发过程中可能出现的人员变动风险，团队制定了表 2.7 所示的应急预案。

表 2.7 人员变动应急预案

风险场景	应对方式
某成员生病或临时缺席	通过 Git 提交记录、接口文档和任务拆分让其他成员接手其负责模块的小范围修复工作。
某模块开发严重滞后	优先保证最小可行版本的核心业务流程可演示，暂缓模块内的增强功能，待核心流程稳定后再补充。
答辩前关键资料缺失	以 README、项目文档、汇报 PPT 和测试结果作为可追溯的证据链，确保交付物完整性。

2.4.3 协作机制

团队协作依托以下工程实践：

- **版本控制**：使用 Git 进行代码版本管理，代码变更经过合并审查后进入主分支，以保持主分支可运行。
- **接口约定**：前后端以开放式接口规范（OpenAPI）文档为契约，后端接口变更需同步更新文档，前端基于接口文档独立开发。
- **每日同步**：通过即时通讯工具保持进度同步，关键设计决策通过集中讨论确定并记录在项目文档中。
- **文档持续化**：需求、设计、测试和部署等各阶段文档随开发过程持续撰写和更新，避免期末集中整理。

2.5 风险管理

项目启动阶段对主要风险进行了识别和评估，并制定了相应的缓解措施。风险矩阵如表 2.8 所示。

表 2.8 项目风险矩阵

风险	概率	影响	等级	缓解措施
微信、支付宝账单格式差异	高	中	高	通过统一的平台识别与解析机制处理多种账单格式，使不同解析过程输出一致的交易结构，并保留测试样例。
大模型分类结果不稳定	中	中	中	在交易详情中展示分类理由和置信度；保留规则分类后备方案和分类缓存；低置信度交易进入人工校正队列。
外部模型 API 不可用或延迟高	中	中	中	支持本地模型服务；外部请求通过统一重试队列处理，多次失败后停止自动尝试，并可切换为规则分类。
家庭组织权限配置错误	中	高	高	使用组织成员角色校验，区分所有者、管理员和普通成员；个人账本默认不受组织功能影响；所有组织操作均校验成员身份。
后期时间不足	中	高	高	坚持最小可行产品优先策略，先保证核心业务流程可运行，再补充增强功能和文档润色。

接下页

表 2.8 项目风险矩阵（续）

风险	概率	影响	等级	缓解措施
多人协作接口不一致	中	中	中	以 OpenAPI 文档为前后端契约；后端测试覆盖核心接口；使用类型定义和统一通信层约束前端请求。
安全设计不足	中	高	高	使用 JWT 身份鉴别、密码摘要存储和资源归属校验；后续安全章节中列出已知改进项和加固建议。
大文件导入性能不足	中	中	中	当前限制上传文件规模；后续可通过异步任务、批量写入和数据库聚合查询优化大批量数据处理性能。

2.5.1 变更管理策略

在迭代开发过程中，各类变更按照表 2.9 所示的策略进行处理，以确保变更不会影响核心业务流程的稳定性。

表 2.9 变更管理策略

变更类型	处理方式
新增功能需求	先判断是否影响最小可行产品的核心业务流程；若不影响则放入后续增强列表，优先保证当前阶段交付。
接口字段变化	后端更新自动生成的 OpenAPI 接口规范，前端同步修改通信层和类型定义。
家庭组织权限变化	先保证个人账本默认行为不变，在此基础上扩展家庭聚合查询的权限校验逻辑。
分类策略变化	保留规则后备方案，记录每次分类的来源、置信度和分类理由，确保分类过程可追溯。
页面交互变化	优先不破坏主流程（导入 → 分类 → 分析 → 报表），避免在交付前进行大范围 UI 改版。
部署环境变化	同时维护本地直接启动和 Docker Compose 两套方案，保障在任何环境下系统均可演示。

第三章 需求分析

3.1 需求获取方法

本系统的需求通过五种方法获取，覆盖从用户行为分析到工程质量审查的完整过程。

真实账单处理流程分析：项目启动阶段，团队收集支付宝与微信支付的原始账单文件，模拟用户从下载账单、整理数据到生成报表的完整操作流程，提炼出导入、解析、分类、分析、报表五大核心环节，作为功能需求的主要依据。

小组讨论与范围界定：团队依据开发周期与技术能力，对需求进行优先级排序，将认证、导入、分类、分析和报表构成的核心业务流程确定为最高优先级，将消费人格分析、家庭组织、模型切换等纳入扩展范围，形成清晰的最小可行产品边界。

误分类案例分析：团队收集了多种语义误判场景——如“东南大学饭卡充值”被通用分类归为“学习”、连锁便利店消费被归为“购物”而非“餐饮”——驱动了大模型初分、分类理由展示和人工校正工作台的需求。系统需在给出分类建议的同时，提供置信度与推理理由，允许用户在校正工作台中批量修正。

原型与联调反馈：在前后端迭代过程中，前端页面的交互细节和后端接口的返回结构经过多轮联调调整。例如，导入页面的进度轮询机制、校正工作台的左右分栏布局、家庭组织的角色权限控制，均来自原型验证阶段的反馈。

工程质量审查：团队对照安全、隐私、性能、可部署性、可维护性、可测试性等质量维度，识别并补齐非功能需求。这一步骤确保系统不仅是功能可用的原型，也是具备工程质量的交付物。

3.2 利益相关者分析

系统涉及四类利益相关者，其关注点与需求来源如表所示。

表 3.1 利益相关者分析

利益相关者	关注点	需求来源
普通用户	上传账单、查看 AI 分类结果、修正语义误判、查看消费画像、生成报表	个人记账与财务分析场景
家庭组织管理员	创建家庭组织、添加成员、管理角色、查看家庭聚合分析	家庭账本协作场景
系统运维人员	配置模型供应商、管理重试队列、部署与监控系统	系统部署与运维场景
开发与维护人员	实现系统功能、控制开发范围、维护代码质量、准备后续扩展	工程开发与维护过程

3.3 功能需求

系统共识别 15 项功能需求，按优先级分为 P0（核心业务流程必备）、P1（完整性与体验增强）和 P2（未来改进）。当前实现覆盖全部 P0 与 P1 需求。

表 3.2 功能需求列表

ID	需求描述	优先级	对应模块与验收依据
FR-01	用户注册、登录及身份鉴别	P0	用户认证模块；注册与登录验收场景
FR-02	多用户数据隔离，账单与报表按用户归属	P0	数据隔离机制；跨用户访问验证
FR-03	支持微信/支付宝账单文件上传导入	P0	账单导入模块；文件上传验收场景
FR-04	不同平台账单统一解析为标准化交易结构	P0	账单解析模块；多平台样例验证
FR-05	大模型语义分类，记录来源、置信度与理由	P0	智能分类模块；分类结果验证

接下页

表 3.2 功能需求列表（续）

ID	需求描述	优先级	对应模块与验收依据
FR-06	交易列表筛选（日期、平台、分类、关键词）与分页	P0	交易管理模块；筛选与分页验收
FR-07	人工校正低置信度或语义误判交易	P0	人工校正模块；分类修正验收
FR-08	用户自定义分类管理	P1	分类管理模块；新增与编辑分类验收
FR-09	财务看板展示收入、支出、结余、储蓄率、分类占比	P0	财务分析模块；看板数据验收
FR-10	消费人格画像、财务健康评分与问卷自评	P1	消费人格模块；画像与问卷验收
FR-11	家庭组织创建与成员角色管理	P1	家庭组织模块；成员权限验收
FR-12	家庭组织财务看板与消费人格聚合	P1	家庭聚合分析模块；家庭视图验收
FR-13	PDF 报表生成与下载，支持个人与家庭模式	P0	报表模块；生成与下载验收
FR-14	分类服务切换（规则/外部 API/本地模型）	P1	分类配置模块；切换与降级验证
FR-15	外部模型失败重试队列与管理员控制	P1	重试管理模块；失败恢复验证

FR-01 至 FR-07、FR-09、FR-13 构成系统的核心业务流程：认证后导入账单并自动分类，经人工校对后产出财务看板与 PDF 报表。FR-08、FR-10 至 FR-12、FR-14、FR-15 在此基础上增加了消费人格画像、家庭协作和运维可控性。

3.4 模块化功能需求与用例

为避免单张系统用例图包含过多连线，本报告先以图 3.1 展示三类参与者与七个功能模块的关系，再分别展开模块内部用例。总览图用于确定系统边界，小图用于说明具体操作与权限差异。

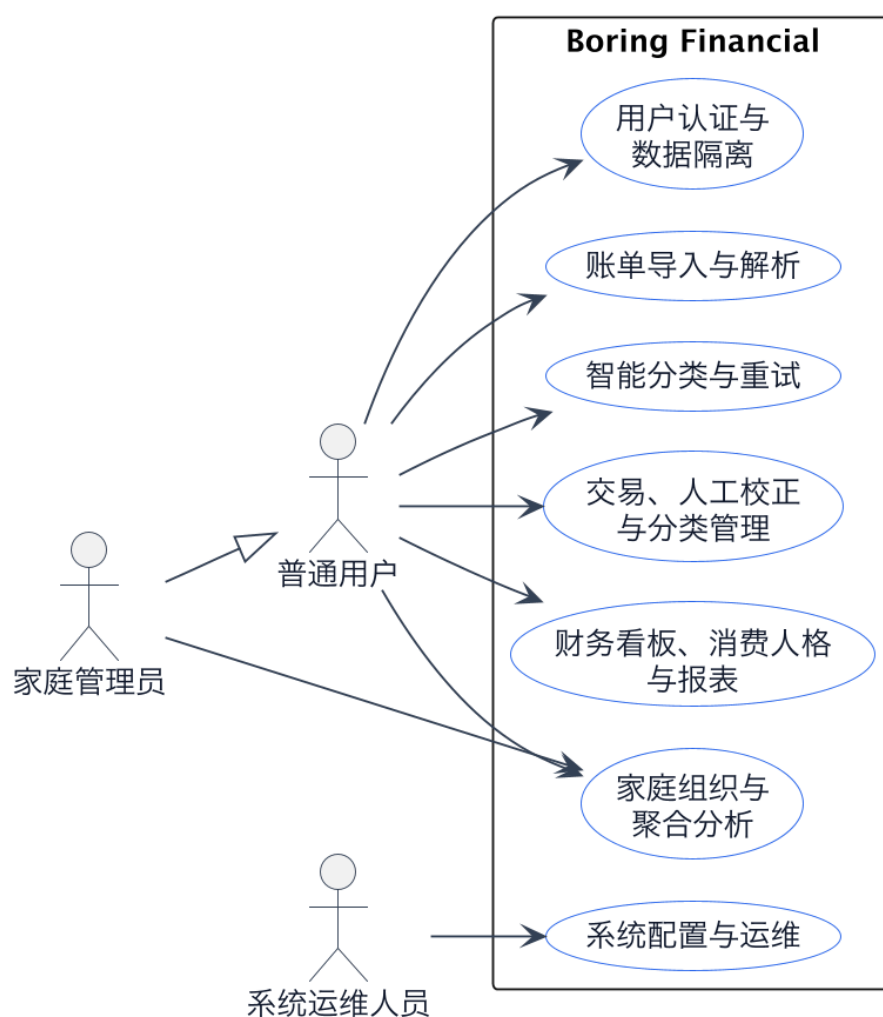


图 3.1 系统模块级用例总览

3.4.1 用户认证与数据隔离

业务规则：注册用户名与邮箱必须唯一；密码只保存不可逆摘要；除注册、登录和健康检查外，业务操作均要求有效身份凭证；用户私有资源必须同时满足身份认证与资源归属校验。

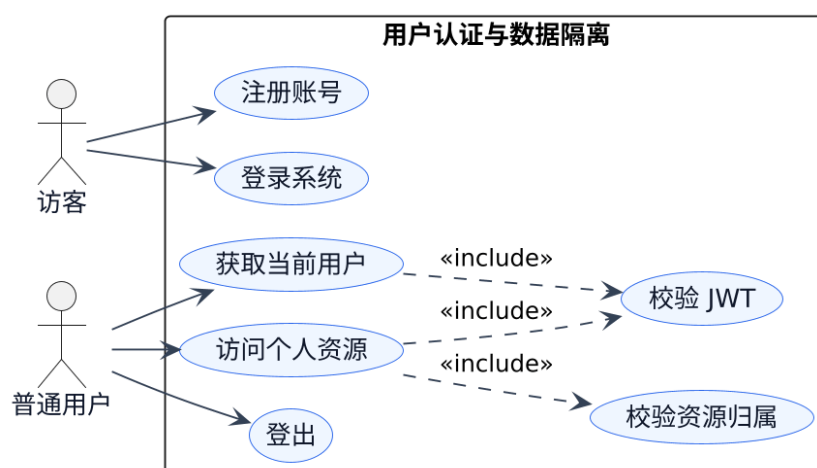


图 3.2 用户认证与数据隔离模块用例图

表 3.3 用户认证与数据隔离模块用例说明

角色	用例	功能说明
访客	注册、登录	创建账号或验证凭据, 成功后获得访问凭证与用户信息。
普通用户	获取当前用户、登出	查询当前登录身份; 登出时清除本地身份凭证。
普通用户	访问个人资源	系统先验证 JWT 身份凭证, 再根据资源归属限制查询、更新和下载范围。

3.4.2 账单导入与解析

业务规则：上传文件归当前用户所有；系统识别微信或支付宝格式后转换为统一交易结构；每笔交易根据规范化信息生成稳定摘要；同一用户重复导入相同交易时跳过重复记录；批次状态记录整体处理进度。

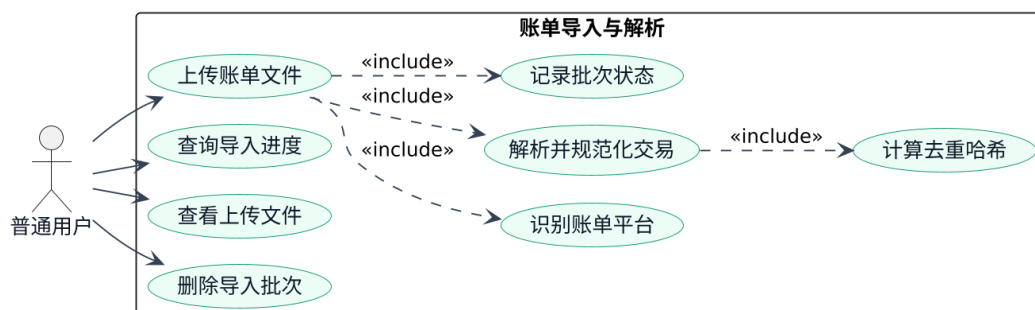


图 3.3 账单导入与解析模块用例图

表 3.4 账单导入与解析模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	上传账单文件	选择并上传一个或多个文件,系统创建导入批次并保存原始文件。
普通用户	查询导入进度与文件	查看批次状态、处理计数、进度百分比、平台识别结果和错误信息。
普通用户	删除导入批次	删除本人批次以及关联的上传文件、交易和分类结果;不能删除他人的批次。
系统	识别、解析、规范化与去重	根据账单平台选择相应解析方式,统一交易信息并生成用于去重的稳定摘要。

3.4.3 智能分类与重试

业务规则：分类结果必须记录来源、置信度和理由；复合分类机制依次利用分类缓存、模型服务与规则后备方案；需要外部模型处理的交易先加入等待队列，由后台任务处理器依次调用；达到重试上限后停止自动尝试，不直接混入人工复核队列。

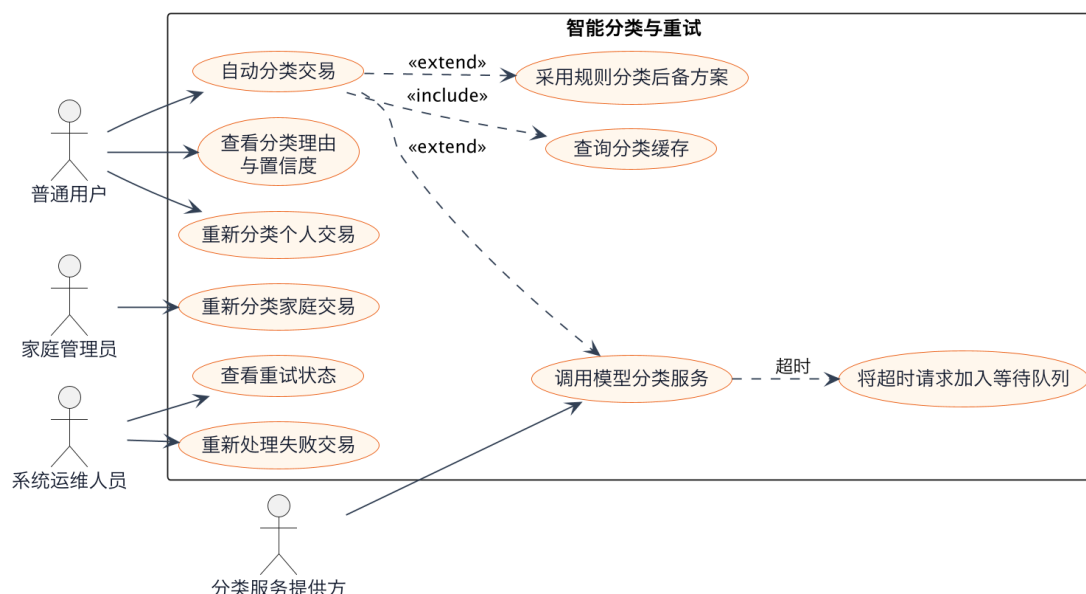


图 3.4 智能分类与重试模块用例图

表 3.5 智能分类与重试模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	自动分类、查看解释	导入后获得自动分类建议,并可查看分类来源、理由与置信度。
普通用户	重新分类个人交易	对本人指定交易重新执行分类,可选择当前配置的分类服务。
家庭管理员	重新分类家庭交易	校验所有者或管理员权限后,对组织成员范围内的交易触发重分类。
系统运维人员	查看重试状态、恢复失败任务	查询等待、失败和批次进度;将历史外部服务失败交易重新加入等待队列。
模型服务	返回语义分类	外部或本地兼容接口返回分类结果;超时请求由重试机制处理。

3.4.4 交易、人工校正与分类管理

业务规则：交易查询只返回当前用户可访问的数据；分类展示优先采用人工确认结果，尚未确认时使用系统自动分类；人工确认后不再标记为待复核；系统分类可查看但不可被用户禁用，用户可管理自己的自定义分类。

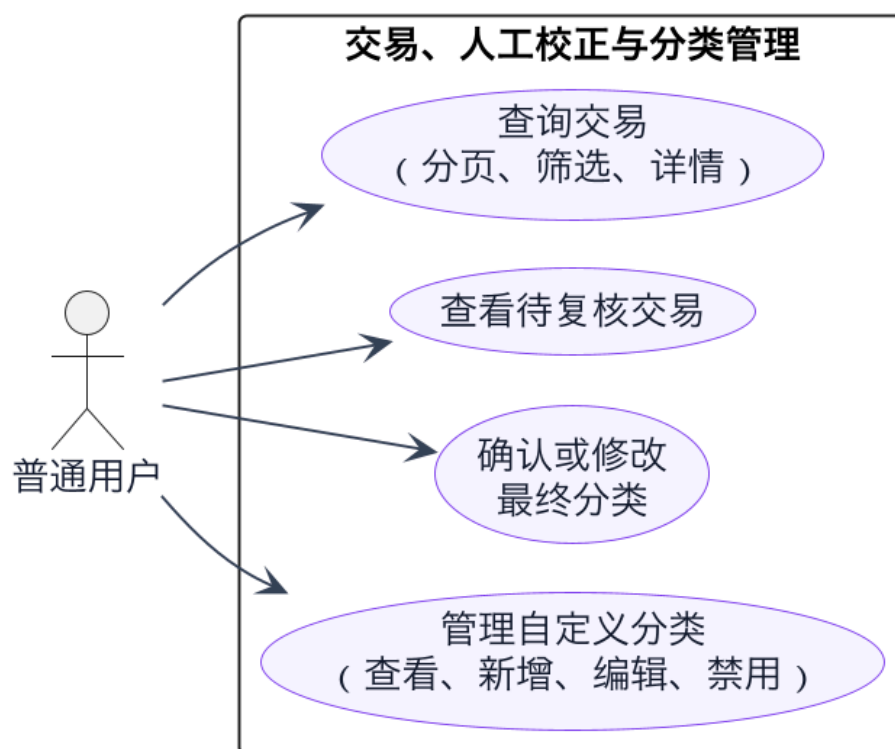


图 3.5 交易、人工校正与分类管理模块用例图

表 3.6 交易、人工校正与分类管理模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	查看、筛选交易	按日期、平台、分类、上传文件、关键词和待复核状态分页查询本人交易。
普通用户	查看交易详情	查看原始交易信息、自动分类来源、置信度、理由和最终分类。
普通用户	确认或修改分类	在校正工作台确认当前建议，或写入新的最终分类并移出待复核队列。
普通用户	管理自定义分类	创建、编辑或禁用本人分类，供筛选和人工校正使用。

3.4.5 财务看板、消费人格与报表

业务规则：财务看板、消费人格和报表使用同一交易数据口径，人工最终分类优先于自动分类；查询可按日期、上传文件和可选的家庭组织限定范围；当前报表采用同步方式生成 PDF，并记录处理状态。

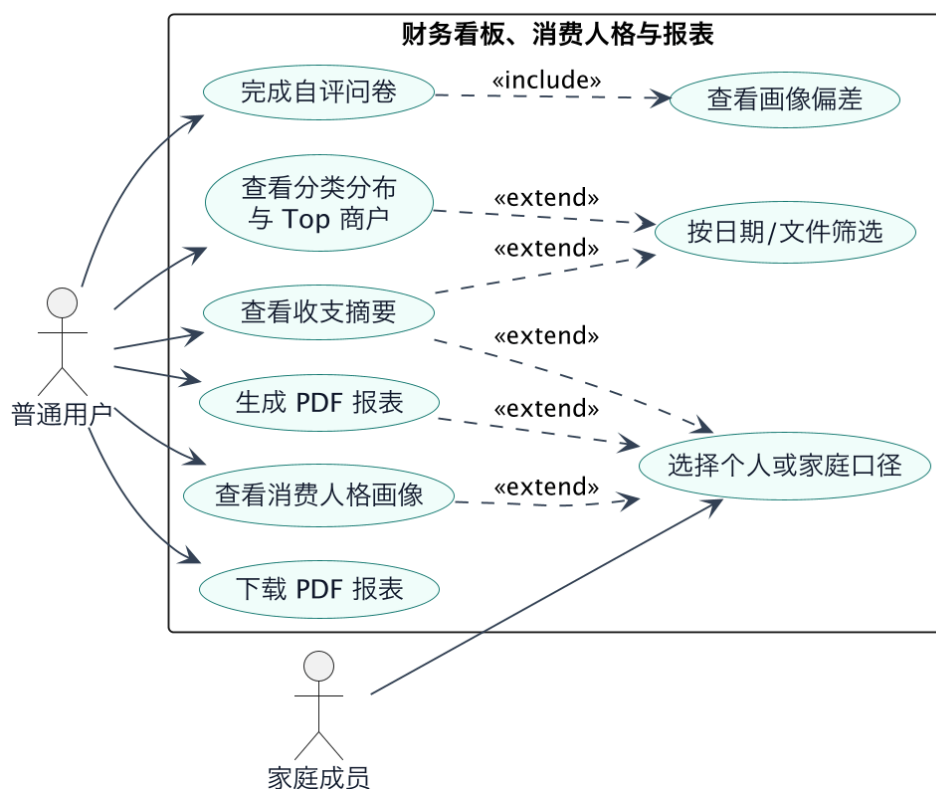


图 3.6 财务看板、消费人格与报表模块用例图

表 3.7 财务看板、消费人格与报表模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	查看财务看板	获取收入、支出、结余、储蓄率、分类分布、趋势和主要商户。
普通用户	查看消费人格与完成问卷	生成交易画像、财务健康评分，并比较问卷自评与数据画像的差异。
普通用户	生成并下载 PDF	按日期与上传文件生成本人报表；完成后根据报表编号下载文件。
家庭成员	选择家庭口径	选择家庭组织后，以上分析改为组织成员交易的聚合口径。

3.4.6 家庭组织与聚合分析

业务规则：创建者自动成为所有者；所有者和管理员可管理成员，普通成员只查看聚合结果；家庭组织不改变交易原有的个人归属，聚合时先校验成员身份，再确定组织成员的数据范围。

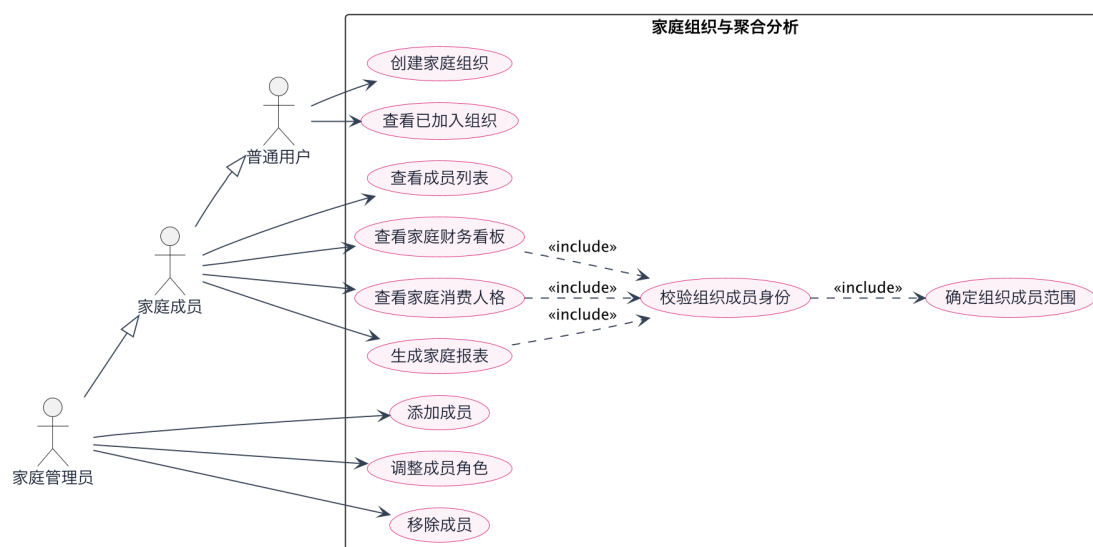


图 3.7 家庭组织与聚合分析模块用例图

表 3.8 家庭组织与聚合分析模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	创建或查看组织	创建家庭组织，或查询本人已加入组织及对应角色。
家庭成员	查看成员与聚合分析	查看成员列表、家庭财务看板、家庭消费人格并生成家庭报表。
家庭管理员	添加、调整或移除成员	所有者和管理员根据角色规则维护成员；非授权操作将被拒绝。
系统	组织范围解析	校验当前用户属于目标组织，并将全部成员 ID 传入分析与报表服务。

3.4.7 系统配置与运维

业务规则：用户可以查看和修改本人可配置的分类服务与阈值；重试队列管理功能要求管理员身份；健康检查无需登录；日志、备份、磁盘和进程检查通过部署环境完成，不由普通业务页面代替。

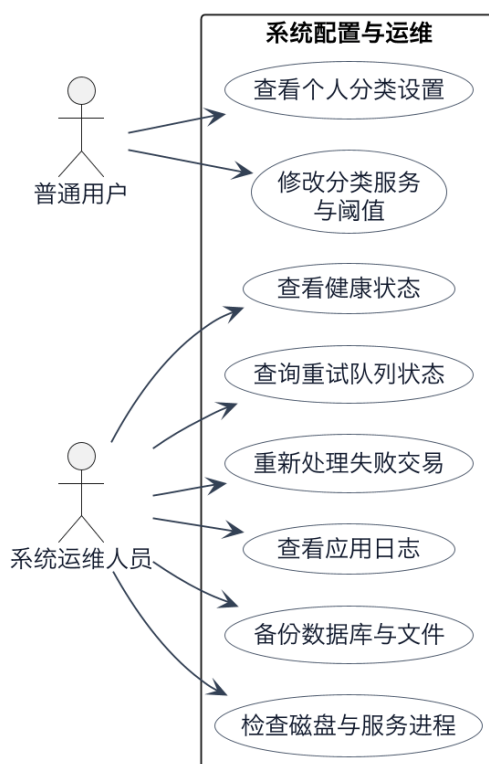


图 3.8 系统配置与运维模块用例图

表 3.9 系统配置与运维模块用例说明

角色	用例	功能说明
普通用户	查看或修改分类设置	查询当前分类服务、模型和阈值设置，并保存本人可修改项。
系统运维人员	健康检查与队列管理	检查应用运行状态，并通过管理员功能查看或重新处理失败分类。
系统运维人员	日志、备份与资源检查	查看 Uvicorn/systemd/Docker 日志，备份数据库与文件，检查磁盘和进程状态。

3.5 非功能需求

系统定义了 8 项非功能需求，涵盖安全性、隐私保护、可用性、性能、可部署性、可维护性、可测试性与可扩展性。

表 3.10 非功能需求列表

ID	需求名称	优先级	说明
NFR-01	安全性	P0	密码采用哈希存储，业务接口均需 JWT 鉴权，资源访问按用户归属校验
NFR-02	隐私保护	P0	账单数据、分类结果与 PDF 报表属于敏感个人财务数据，用户间严格隔离
NFR-03	可用性	P0	用户可按“导入 → 初分 → 校正 → 分析 → 报表”路径完成核心任务；家庭功能不破坏个人模式
NFR-04	性能	P1	非模型调用接口（认证、查询、聚合分析）在单用户正常操作下 P95 响应时间应低于 1 秒；大模型分类调用设有 60 秒超时保护与最多 2 次自动重试；不超过 1000 笔交易的单批次文件解析阶段应在 10 秒内完成，并向用户持续反馈进度
NFR-05	可部署性	P0	支持本地开发模式、Docker Compose 部署与裸机部署三种方式
NFR-06	可维护性	P0	前后端职责分离；后端按接口、业务、数据和基础设施层次组织
NFR-07	可测试性	P0	后端具备自动化测试体系，前端通过类型检查、单元测试与生产构建验证
NFR-08	可扩展性	P1	分类供应商、报表生成、异步任务与部署组件预留扩展接口

3.6 关键质量场景

非功能需求给出了系统级目标，表 3.11 进一步将其落实为可观察的运行场景。表中的“设计目标”表示尚未形成稳定实测记录，不能作为当前版本已经达到的性能结论；“已有自动化验证”表示仓库中存在对应测试证据。

表 3.11 关键质量场景

属性	场景	刺激与环境	系统响应	度量	验证状态
性能	千笔账单导入	登录用户上传不超过 1000 笔交易的微信或支付宝账单	完成平台识别、解析、规范化、去重并持续更新批次进度；模型等待不应阻塞进度查询	解析阶段目标 10 秒内；进度可查询	设计目标；流程有自动化测试
可靠性	外部模型超时	后台任务处理器调用外部模型超过配置时间或请求失败	保留交易记录，增加重试计数并按指数退避重新调度；达到上限后记录失败原因	导入主流程不因单笔模型超时整体失败	已有自动化验证
安全性	跨用户资源访问	已登录用户修改交易、批次或报表编号，尝试访问他人资源	根据当前用户与资源归属拒绝请求，不返回目标资源内容	返回 403 或 404；无数据泄露	已有接口自动化验证
可靠性	部分交易处理失败	单个文件中部分记录解析或分类失败	成功记录继续保存，错误信息保留，批次显示为部分失败	成功数据继续使用；失败原因可追踪	已有自动化验证
可扩展性	新增账单平台	开发者增加一种新的平台账单格式	在平台识别与解析模块中增加相应解析规则，并输出统一交易结构，无需修改后续分类和分析接口	修改集中在解析模块及其测试	由现有解析机制验证
可维护性	切换分类服务	用户或部署人员切换规则、外部接口或本地模型配置	通过统一分类结果保持导入、校正和分析模块接口不变	不修改调用方接口；失败可降级或重试	已有分类功能测试
性能	大数据量财务看板	用户选择较长日期范围或家庭组织聚合口径	后端执行按用户范围和日期过滤的聚合查询，并返回摘要、分布和排行	普通交互目标 P95 小于 1 秒	设计目标，尚缺专项压测

3.7 用户场景分析

3.7.1 普通用户场景

普通用户的核心场景覆盖“导入—分类—校正—分析—报表”的完整流程：

1. 用户注册账号并登录系统，进入应用主界面。
2. 进入账单导入页面，上传微信或支付宝账单文件（CSV 格式）。
3. 系统创建导入批次，后台解析账单并将不同平台格式转换为统一交易记录。
4. 系统调用大模型对每条交易进行语义初分，记录分类来源、置信度与分类理由。
5. 用户在交易列表中按日期、平台、分类、关键词筛选查看交易。

6. 在分类校正工作台，用户查看待校正交易队列，对低置信度或语义误判的分类进行人工修正。
7. 用户进入财务看板查看收入支出概览、储蓄率、分类占比图与主要商户。
8. 用户进入消费人格页面，查看基于交易数据计算的消费人格画像、财务健康评分，并可通过问卷进行自评对比。
9. 用户进入报表中心，选择日期范围与导入文件，生成并下载 PDF 报表。

3.7.2 家庭组织场景

家庭组织场景描述管理员创建家庭、管理成员并查看聚合分析的过程：

1. 用户创建家庭组织，系统自动将创建者设为所有者。
2. 所有者或管理员通过用户名搜索添加成员，并可调整普通成员角色。
3. 家庭成员进入组织页面查看家庭合计收入、支出、交易数与消费人格聚合雷达图。
4. 所有者或管理员可触发家庭范围内的重分类操作；普通成员只能查看聚合结果。
5. 未选择家庭视图时，财务看板、消费人格和报表仍按个人账本模式工作。

3.7.3 系统运维场景

运维人员关注系统部署、配置与故障恢复：

1. 运维人员配置后端运行环境，包括数据库连接、Redis 缓存、模型供应商与 API 密钥。
2. 部署前端静态资源、Nginx 反向代理、FastAPI 后端、PostgreSQL 与 Redis。
3. 当模型请求超时或失败时，运维人员通过重试状态接口查看队列中的交易数量与供应商分布。
4. 运维人员通过管理界面将历史超时或失败交易重新放入重试队列，恢复分类流程。

3.8 异常场景处理

系统对以下异常场景定义了明确的预期行为：

表 3.12 异常场景与系统预期行为

异常场景	系统预期行为
用户未登录访问业务接口	返回 401 未授权状态码，前端跳转至登录页
用户上传不支持的账单格式	导入失败并记录具体错误信息，页面提示用户重新上传
重复导入同一笔交易	根据交易特征生成稳定摘要并去重，避免重复保存
模型服务不可用	交易进入重试队列，由后台任务处理器依次重试；达到上限后记录失败原因
用户尝试访问他人报表或交易	系统根据当前身份校验资源归属，拒绝非授权访问
报表生成失败	记录任务状态与错误信息，用户可调整参数后重新触发生成

3.9 用例规约

前述模块用例图覆盖全部功能边界。以下选择“导入账单与语义分类”和“人工校正分类结果”两个核心用例给出结构化规约，包含基本流程、替代流程与异常流程。

3.9.1 UC-01：导入账单与语义分类

表 3.13 用例规约：导入账单与语义分类

用例名称	导入账单与语义分类
参与者	普通用户（主）；大模型分类服务（外部系统）
触发条件	用户进入账单导入页面，选择账单文件并点击上传
前置条件	用户已登录；待上传文件为微信或支付宝 CSV 格式
后置条件	交易记录保存完毕，语义初分完成，系统给出完成或部分失败的处理结果
基本流程	1) 用户拖拽或选择账单文件。 2) 系统接收文件并创建导入任务。 3) 系统保存原始文件并识别账单来源。 4) 系统解析账单，将不同平台格式转换为统一交易结构。 5) 系统识别并跳过已存在的重复交易。 6) 系统依次利用缓存、模型服务和规则后备方案进行语义分类，记录分类来源、置信度与理由。 7) 系统更新导入进度，并向用户展示最终处理结果。
替代流程 A	部分交易的模型调用超过 60 秒：相关交易加入等待重试队列，其余交易正常保存，批次结果显示为部分失败。
替代流程 B	文件包含已导入交易：系统依据交易特征自动去重，跳过重复记录，批次仍可正常完成。
异常流程	文件格式无法识别（非微信或支付宝支持格式）：系统终止该文件的处理并记录原因，页面提示用户重新上传。

3.9.2 UC-02：人工校正分类结果

表 3.14 用例规约：人工校正分类结果

用例名称	人工校正分类结果
参与者	普通用户
触发条件	用户进入分类校正工作台
前置条件	系统中存在需要人工复核的交易记录
后置条件	目标交易的最终分类已更新并退出待复核队列，校正结果反映在财务看板及报表数据中
基本流程	1) 系统加载待校正交易，并按置信度从低到高排列。 2) 用户选中一笔交易，右侧面板展示商户、金额、当前分类、置信度与模型推理理由。 3) 用户从系统分类或自定义分类中选择正确类别，点击”确认校正”。 4) 系统提交用户选择的新分类。 5) 系统更新交易记录并将其移出待复核队列。 6) 前端从待校正队列移除该交易，自动加载下一笔。
替代流程	用户认为当前分类正确：直接确认模型建议，系统将该建议保存为最终分类并结束复核。
异常流程	所需自定义分类尚不存在：用户跳转至分类管理页面新增分类后，返回工作台重新操作。

3.10 业务流程建模

核心业务活动图描述了从用户登录到报表生成的端到端流程。流程始于用户登录，接着上传账单文件，系统创建导入批次后进行解析和去重；成功解析的交易经过大模型语义初分，高置信度结果直接保存，低置信度交易进入人工复核队列；用户完成校正后，交易数据进入财务聚合分析，随后用于消费人格与财务健康分析；在报表生成环节，系统根据用户选择分别生成个人 PDF 报表或家庭聚合 PDF 报表。

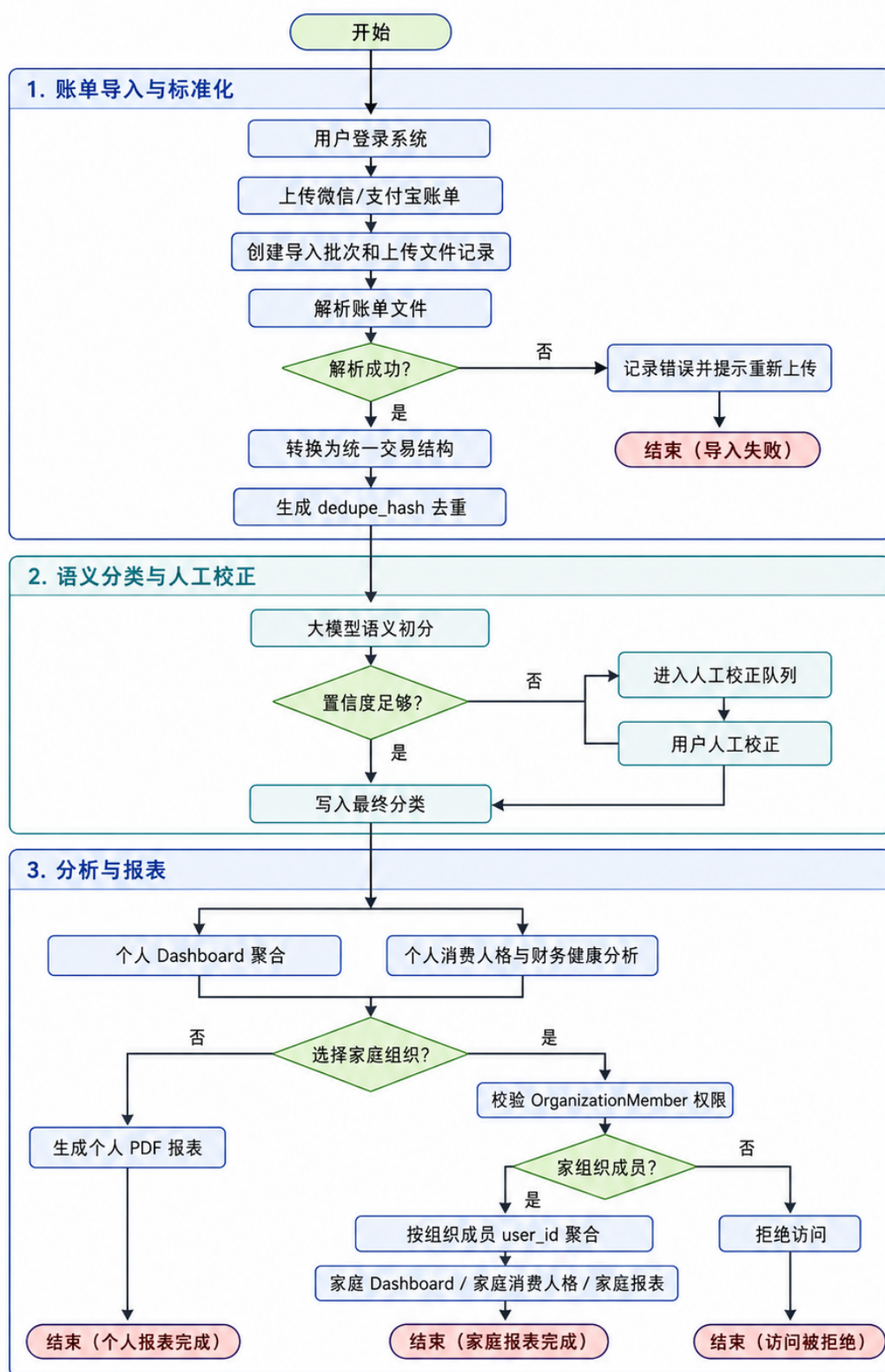


图 3.9 核心业务活动图

第四章 用户界面与体验设计

4.1 设计迭代过程

系统 UI 设计随开发迭代同步演进，经历以下三个阶段。

第一阶段——场景驱动草图：需求分析阶段，团队依据普通用户、家庭管理员、运维人员三类场景，推演各页面的核心信息与操作动线，确定整体布局框架：深色侧边栏承载全局导航，白色卡片区承载数据展示。各功能页面的布局模式在此阶段确定：财务看板采用摘要卡片组加图表区的双层结构；校正工作台采用左侧队列加右侧详情的双栏分割；交易列表采用顶部筛选栏加分页表格。

第二阶段——设计系统建立：首个开发迭代中，以财务看板页面为标准，确定色板、字号层级与间距规范，检验组件复用与色彩层级的一致性，形成贯穿全系统的设计语言（详见下节“设计系统”）。

第三阶段——联调反馈与细节调整：前后端联调过程中，交互细节根据接口数据结构与实际操作反馈迭代调整。导入页面的进度轮询间隔与批次状态展示方式、校正工作台的双栏布局与队列排序逻辑、家庭组织页面的角色权限控件可见性，均在多轮联调中根据反馈完善，最终形成本章所展示的页面形态。

4.2 设计系统

系统采用专业金融工具风格的设计体系，以深色导航与浅色内容区形成清晰的视觉层级。设计系统的核心参数如下：

表 4.1 设计系统色板

色板角色	色值	应用位置
深色侧边栏底色	#06233D	左侧导航栏背景
深色侧边栏悬浮色	#041A2E	导航项悬停/选中态
品牌主色	#00A884	主要按钮、链接、数据高亮
页面背景	#F5F7FA	内容区域整体背景
卡片背景	#FFFFFF	数据卡片、表格、表单容器
成功色	#22C55E	成功状态、收入标识
警告色	#F59E0B	警告提示、中等置信度
错误色	#EF4444	错误状态、支出标识
信息色	#3B82F6	信息提示、链接、进度条

深色侧边栏提供全局导航，顶部栏显示当前页面标题与用户信息区域。主内容区采用白色卡片承载数据面板、表格与表单，通过规则间距与统一圆角保持视觉一致性。图表采用 ECharts 渲染，配色与设计系统色板保持一致，确保图表与页面风格协调。

4.3 主要页面原型

系统共设计 10 个主要页面。为避免本章成为逐页产品说明，以下按核心业务流程、分析协作和管理配置三类组合展示，并重点说明页面如何承接用户任务与后台能力。

4.3.1 核心账单业务流程

登录页完成身份建立；导入页提交账单文件并持续展示处理进度；交易页提供筛选与详情；校正工作台将分类理由、置信度和最终分类控件并置；财务看板展示校正后的统计结果。五个页面共同完成“认证 → 导入 → 查看 → 校正 → 分析”的主要任务。

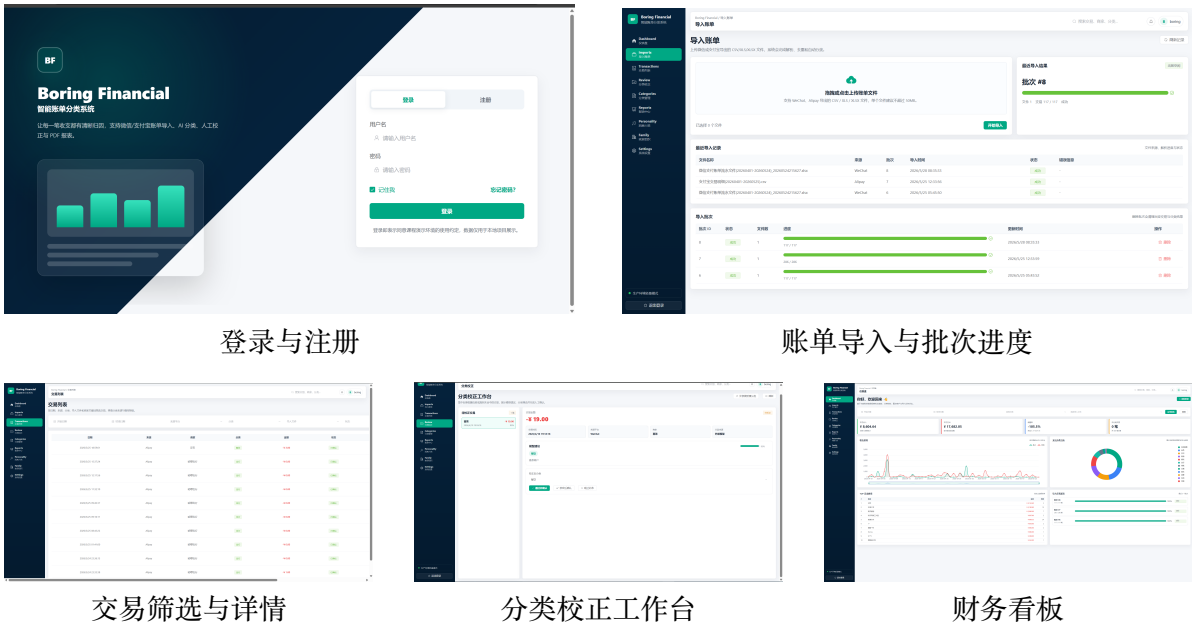


图 4.1 核心账单业务流程页面概览

4.3.2 分析输出与家庭协作

消费人格页将交易画像、财务健康评分和问卷偏差集中展示；家庭组织页根据所有者、管理员和普通成员的权限显示成员管理与聚合分析；报表中心允许用户按日期和上传文件生成 PDF，并在成功后提供下载入口。用户切换至家庭视图时，三类输出使用家庭成员交易的聚合口径。

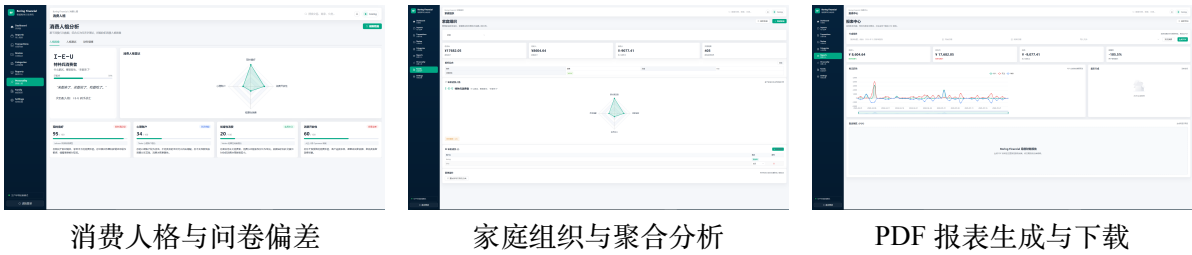


图 4.2 分析输出与家庭协作页面概览

4.3.3 分类管理与系统设置

分类管理页区分系统分类与用户自定义分类，系统分类不可由普通用户禁用；系统设置页保存当前用户选择的分类服务、模型名称和低置信度阈值。管理员可使用独立的管理功能查询和处理重试队列，普通用户不能执行管理操作。

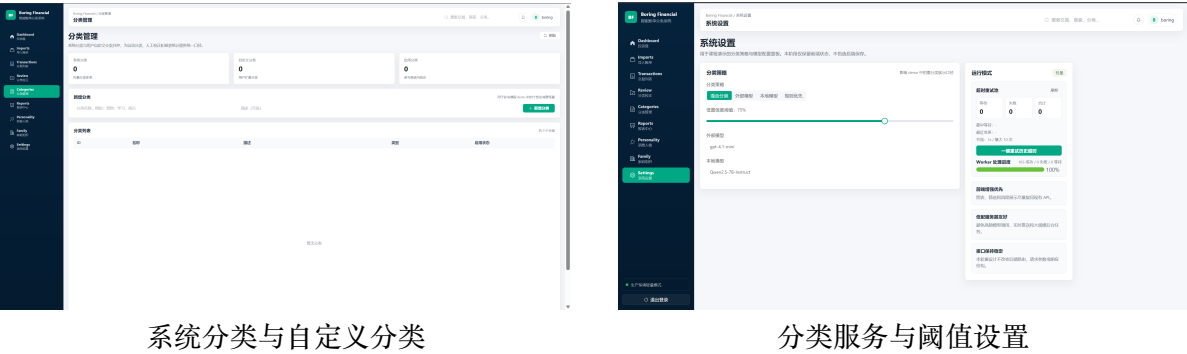


图 4.3 管理与配置页面概览

表 4.2 页面、需求与后台能力对应关系

页面组	对应需求	对应后台能力
核心账单业务流程	FR-01 至 FR-07、FR-09	身份认证、账单导入、交易管理、财务聚合分析
分析与家庭协作	FR-10 至 FR-13	消费人格分析、家庭组织管理、报表生成
管理与配置	FR-08、FR-14、FR-15	分类管理、分类服务配置、失败任务恢复

4.4 前端功能层次与职责

前端基于 Vue 3、TypeScript、Element Plus 和 ECharts，采用组件化分层架构。各功能层次的职责划分如表所示。

表 4.3 前端功能层次与职责

功能层次	职责
整体布局层	提供深色侧边栏、顶部标题栏、用户信息区与主要内容区域，保持各页面结构一致
业务页面层	承载登录、财务看板、导入、交易、校正、分类、人格、组织、报表和设置等用户任务
状态管理层	统一管理用户身份、当前组织等跨页面状态，并维持登录状态
通信层	统一发送后台请求、附加身份凭证并处理常见错误，减少页面中的重复通信逻辑
导航层	定义页面访问关系与访问控制，未登录用户访问受保护页面时返回登录页
类型约束层	约束交易、分类、导入批次、报表和组织成员等数据结构，减少前后台数据理解不一致

前端通信层在每次受保护请求中自动附加身份凭证。导航层在页面切换时检查认证状态，未登录用户自动返回登录页。页面通过统一状态管理机制获取认证信息和当前组织，筛选条件、分页等局部状态则由具体页面维护。

4.5 用户体验目标

系统用户体验设计围绕以下四个核心目标展开：

减少用户操作步骤：账单导入采用拖拽上传模式，一次上传即可触发解析、去重和分类。财务看板与人格页面的数据由后台统一计算，用户无需手动维护分类映射表或公式。批量校正工作台允许用户在单一页面完成所有低置信度交易的复核，无需逐条跳转。

分类结果可解释、可校正：模型分类结果不仅给出类别，还提供置信度与人类可读的推理理由。校正工作台将模型建议与修改控件并置，用户可在了解 AI 推理过程后做出校正决策。校正结果即时生效，无需额外保存步骤。

校正结果贯通各项分析：人工校正后的交易分类应及时反映在财务看板、消费人格计算和 PDF 报表中。系统以统一交易数据为依据，确保各分析模块使用一致的最新分类结果，避免出现“已校正但图表未更新”的不一致情况。

个人模式不受家庭功能影响：家庭组织功能采用主动选择方式，用户需主动创建或加入组织，并在财务看板和报表页面切换至家庭视图。未选择家庭视图时，所有页面保持个人账本口径，确保原有使用方式不受影响。

第五章 系统设计

本章阐述 Boring Financial 智能账单分类系统的架构设计，涵盖架构驱动因素、总体运行时结构、技术选型、模块职责、数据隔离、部署方案以及安全机制。

5.1 架构驱动因素与设计原则

架构设计并非从技术栈出发，而是由第 3 章的功能需求和质量场景共同驱动。系统最重要的架构目标如下：

1. **财务数据默认隔离**：认证后的所有私有资源访问必须绑定当前用户；家庭聚合需要显式组织参数与成员身份校验。
2. **分类结果可解释、可修正**：自动分类必须保留分类来源、置信度和理由，人工确定的最终分类不得被后续自动分类覆盖。
3. **外部模型故障不阻塞核心业务流程**：导入、交易查看和人工校正不能依赖模型服务持续在线；超时请求进入统一重试机制。
4. **变化点可替换**：新增账单平台或分类服务提供方时，应尽量限制修改范围，不影响交易、财务看板和报表能力。
5. **轻量运行与工程化部署并存**：开发或演示环境可使用 SQLite 和应用内任务，容器化环境可使用 PostgreSQL、Redis 和独立后台任务处理器。

据此采用模块化、分层、接口契约优先、用户数据默认隔离、外部能力可降级和部署能力可裁剪六项设计原则。系统属于**前后端分离的模块化单体应用**：后端业务模块运行在同一个 FastAPI 应用中，并通过接口层、业务层、数据层和基础设施层控制耦合；它不是按业务域独立部署的微服务系统。

5.2 总体架构

系统运行时结构分为展示层、接入层、应用层、异步处理层以及数据与外部服务层。

1. **展示层**：Vue 3 + Element Plus + ECharts 构建的单页应用，运行于用户浏览器，负责全部用户交互与数据可视化。
2. **接入层**：生产环境使用 Nginx 提供静态文件服务与反向代理，开发环境由前端开发服务器完成同源转发。

3. **应用层**：FastAPI 接口层处理 HTTP 请求、身份校验和数据转换，业务层实现导入、分类、聚合、组织和报表逻辑。
4. **异步处理层**：重试任务处理器随应用启动，依次处理外部模型请求；Celery 提供可选的独立任务执行能力，用于需要与请求过程分离的导入、重分类或报表任务。
5. **数据与外部服务层**：PostgreSQL（生产）或 SQLite（轻量部署）存储业务数据，Redis 支持可选的任务队列，文件存储保存上传账单与 PDF；分类服务可以是外部兼容接口或本地模型服务。

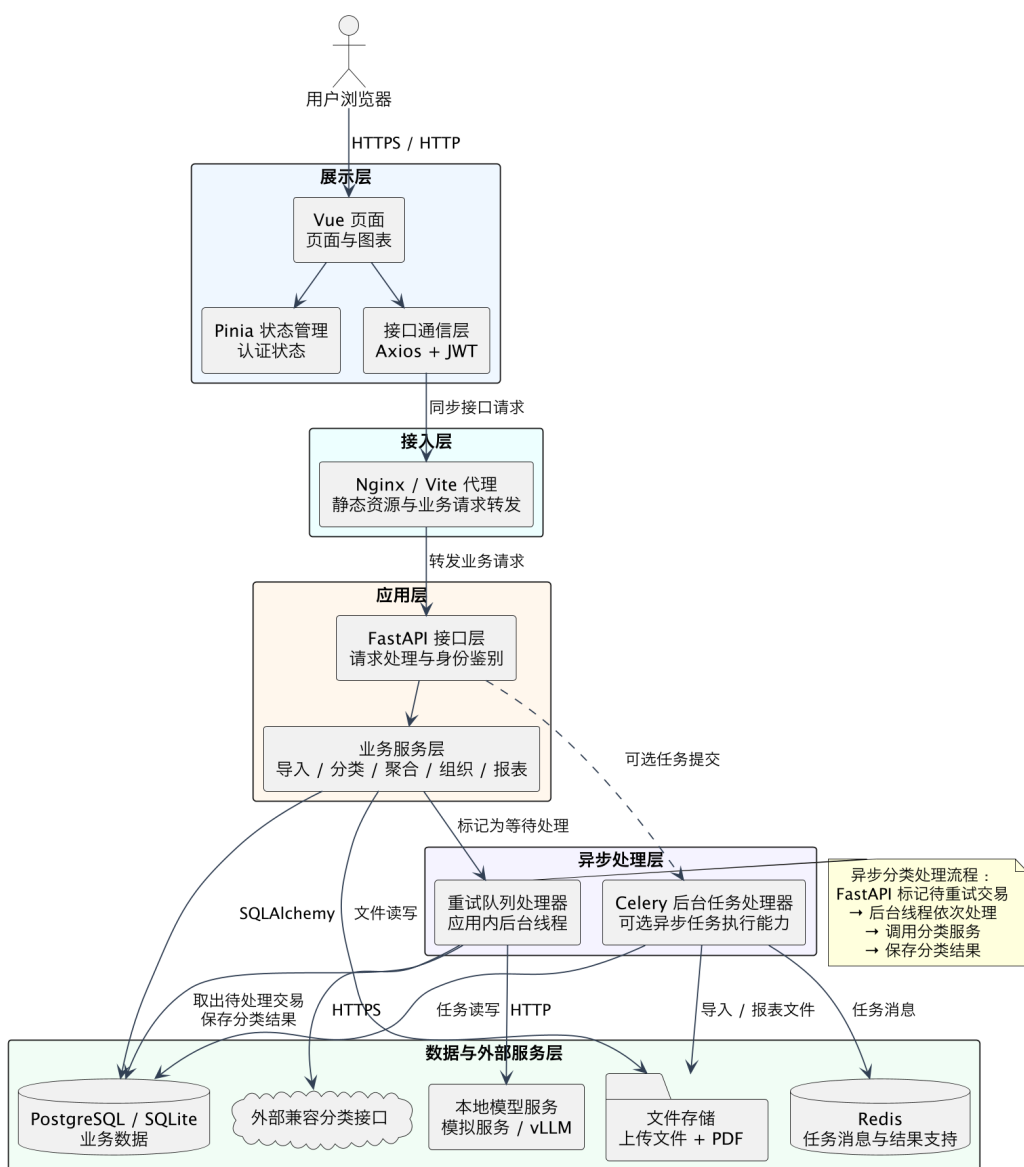


图 5.1 系统总体运行时架构图

图 5.1 中，同步请求沿“浏览器 → 前端 → 接入层 → FastAPI → 数据库或文件存储”流转；外部模型分类采用“业务服务记录待处理交易 → 后台任务处理器取出任务 → 调

用分类服务 → 保存结果”的独立处理流程。该图只描述运行时构件，模块依赖与物理部署分别由组件图、包图和部署图表达。

表 5.1 关键架构决策

决策	需求来源	实现及理由	代价与限制
前后端分离的模块化单体	多页面交互、可维护性与轻量部署	Vue 与 FastAPI 通过表述性状态转移应用程序接口 (REST API) 通信；后端按业务模块和分层目录组织，部署单元保持简单	不能像微服务一样按业务模块独立扩容
统一交易结构	FR-03、FR-04、可扩展性场景	将平台差异封装在解析模块中，对下游提供统一交易数据	新平台仍需补充列映射和测试样例
复合分类与统一输出	FR-05、FR-14	缓存、模型和规则采用统一结果结构，其他模块不需要了解分类服务差异	分类过程和状态比单一规则复杂
后台重试机制	FR-15、模型超时场景	数据库记录等待任务，后台处理器依次执行并采用指数退避，避免短时间大量重复请求	单实例处理能力有限，多实例运行时需要进一步协调
自动/最终双分类字段	FR-07、结果可追溯性	自动建议与人工决定分开保存，统计优先使用最终分类	查询和更新需统一处理分类优先级
个人归属 + 查询时家庭聚合	FR-11、FR-12、数据隔离	交易始终归属个人，家庭视图通过成员 ID 集合聚合	聚合查询比直接绑定组织更复杂
报表构建与任务记录	FR-13	构建器模式分离数据准备与页面渲染，并记录报表处理状态	当前仍采用同步生成，大报表可能占用请求处理资源

5.3 技术选型

下表列出各层采用的核心技术及其选型依据。

表 5.2 技术选型汇总

技术	用途	选型依据
FastAPI (Python)	后端 API 框架	原生异步支持，可自动生成 OpenAPI 文档，并通过数据模型完成请求与响应验证
Vue 3 + Type-Script	前端框架	组合式 API 支持高复用的逻辑组织，Type-Script 编译期类型检查降低运行时错误
Element Plus	UI 组件库	成熟的 Vue 3 组件生态，提供表格、表单、弹窗、导航等企业级组件
ECharts	数据可视化	支持雷达图、柱状图、折线图、饼图等，满足财务看板与人格分析的可视化需求
SQLAlchemy 2.x	ORM 框架	Data Mapper 模式解耦领域逻辑与持久化，支持 SQLite/PostgreSQL 双数据库切换
Celery + Redis	可选异步任务队列	已定义导入、重分类和报表任务；容器化部署可启动独立后台任务处理器，Redis 提供消息传递与结果存储
fpdf2	PDF 生成	轻量级 Python PDF 库，无外部依赖，支持 Unicode 中文字体加载
Docker Compose	多服务部署	统一启动多个运行组件，降低不同环境之间的配置差异

5.4 前端架构

前端按职责划分为视图、状态、通信、导航和类型约束五个层次。视图层由 10 个页面构成，对应登录、财务看板、导入、交易列表、校正工作台、分类管理、消费人格、家庭组织、报表中心和系统设置；状态层管理认证状态与跨页面信息；通信层统一处理后台请求和身份凭证；导航层控制页面访问与按需加载；类型约束层统一描述前后台交换的数据结构。

前端视觉设计规范以深色导航（#06233D）、品牌色（#00A884）与浅灰页面背景（#F5F7FA）构成统一视觉语言，详见第 4 章。

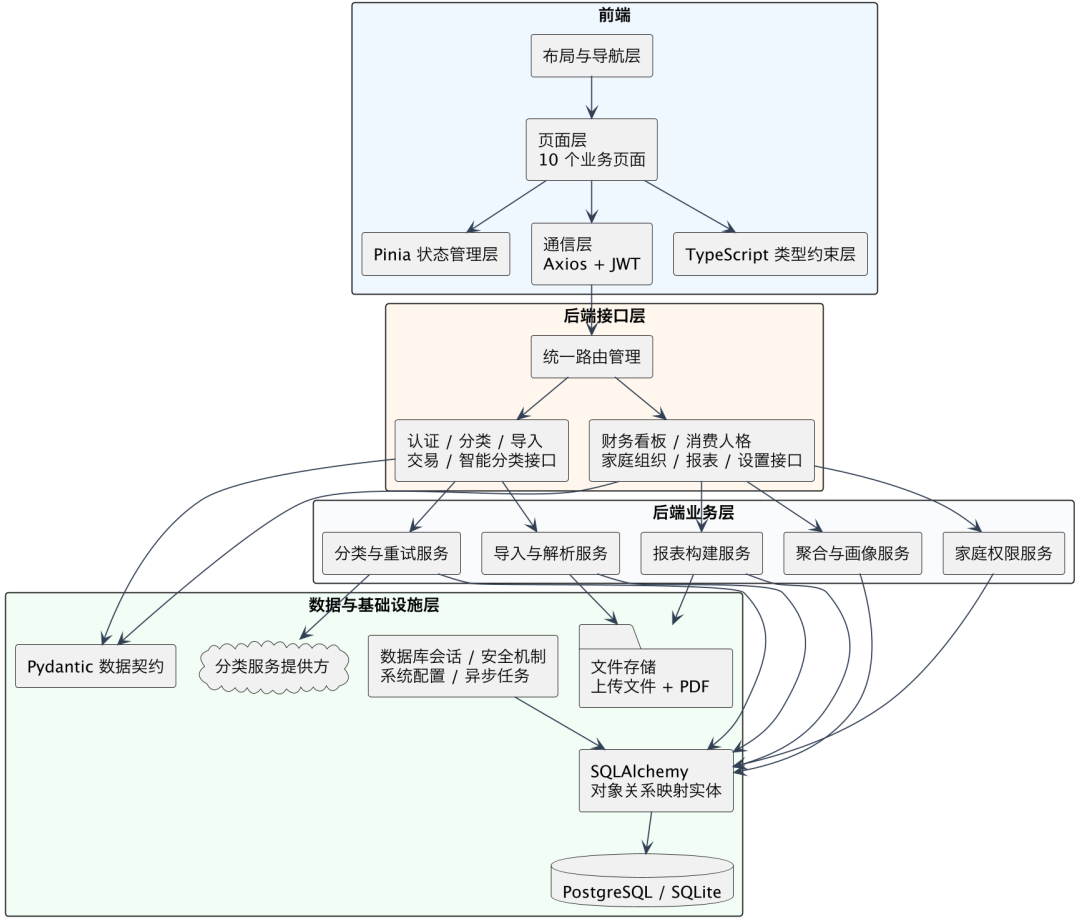


图 5.2 UML 组件图

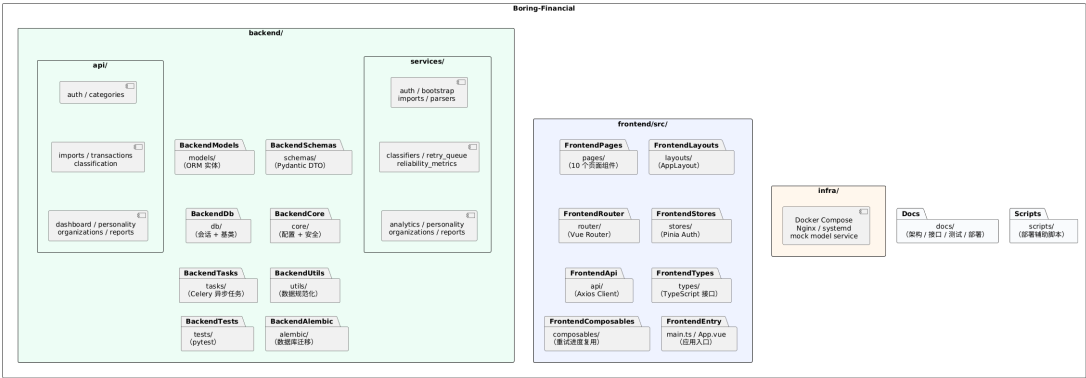


图 5.3 系统包图

5.5 后端架构

后端按分层架构组织为四层。接口层统一接收请求，完成身份校验、输入验证和响应组织；业务层承担导入、解析、分类、财务分析、消费人格、家庭组织和报表生成等业务规则；数据层使用对象关系映射（ORM）描述 12 个领域实体，并负责持久化访问；基础设施层提供数据库会话、安全配置、文件存储和可选的异步任务能力。各层通过明确的数据契约交互，使业务规则不依赖具体的网络协议或数据库实现。

5.6 核心模块职责

表 5.3 核心业务模块划分

模块	划分理由	主要职责	核心数据对象
认证与授权	身份和资源归属是全部业务操作的共同前置条件	注册登录、身份凭证校验、当前用户识别、管理员权限	用户、身份凭证
导入与解析	平台文件差异变化频繁，应与下游业务隔离	保存文件、维护批次、平台识别、解析、规范化与去重	导入批次、上传文件、标准交易
分类与重试	分类服务可能不可用且需要替换，需要统一协调	缓存查询、模型与规则分类、分类历史、重试状态与失败恢复	分类结果、分类缓存、重试状态
交易与分类管理	交易查询与人工最终分类属于用户控制边界	分页筛选、详情、人工校正、系统与自定义分类维护	交易、分类
分析与人格	多个页面共享相同交易聚合口径	财务指标、趋势、消费人格、问卷偏差与财务健康	聚合指标、人格画像
家庭组织	组织权限与个人归属规则独立于普通交易管理	组织和成员管理、基于角色的访问控制（RBAC）、成员范围确定	组织、组织成员、成员角色
报表	PDF 构建包含独立的数据准备和渲染步骤	创建任务记录、准备报表数据、生成并下载 PDF	报表任务、报表文件

图 5.4 将导入、分类、人工校正与后续分析串联为一条数据主线。系统分别保存

自动建议和人工确定的最终分类；财务看板、消费人格和报表统一优先使用最终分类，避免不同功能采用不同统计口径。

5.7 数据隔离策略

系统通过以下机制保障多用户数据隔离与家庭组织聚合访问：

1. **个人资源归属**：交易、导入批次、上传文件、分类缓存和报表等私有资源均记录所属用户；系统分类与用户自定义分类采用不同的归属规则。
2. **访问范围过滤**：系统根据身份凭证识别当前用户，并在每次私有资源访问时同时校验资源归属，避免仅凭资源编号访问他人数据。
3. **家庭聚合模式**：家庭组织不改变交易归属。用户选择家庭视图时，系统先校验组织成员身份，再将可访问范围扩展为组织内成员的数据集合。
4. **默认模式**：未选择家庭视图时，各项分析均按个人账本口径返回数据，保持个人功能的独立性。

5.8 部署架构

系统支持两种部署模式以适应不同规模的运行环境：

轻量本地部署 使用 SQLite 作为数据库；导入与重试任务由应用内后台处理器执行，适合开发、演示和低负载环境。

Docker Compose 部署 PostgreSQL、Redis、FastAPI、前端静态站点、Nginx、独立任务处理器和可选本地模型服务分别运行，适合需要稳定数据服务和任务隔离的环境。

通信过程为：用户浏览器访问 Nginx，静态资源由其直接返回，业务请求转发至 FastAPI，再由应用访问数据库和文件存储。独立任务处理器可通过 Redis 接收异步任务；重试任务处理器从数据库读取等待处理的交易并调用分类服务。上传文件与 PDF 报表统一保存于文件存储区域。

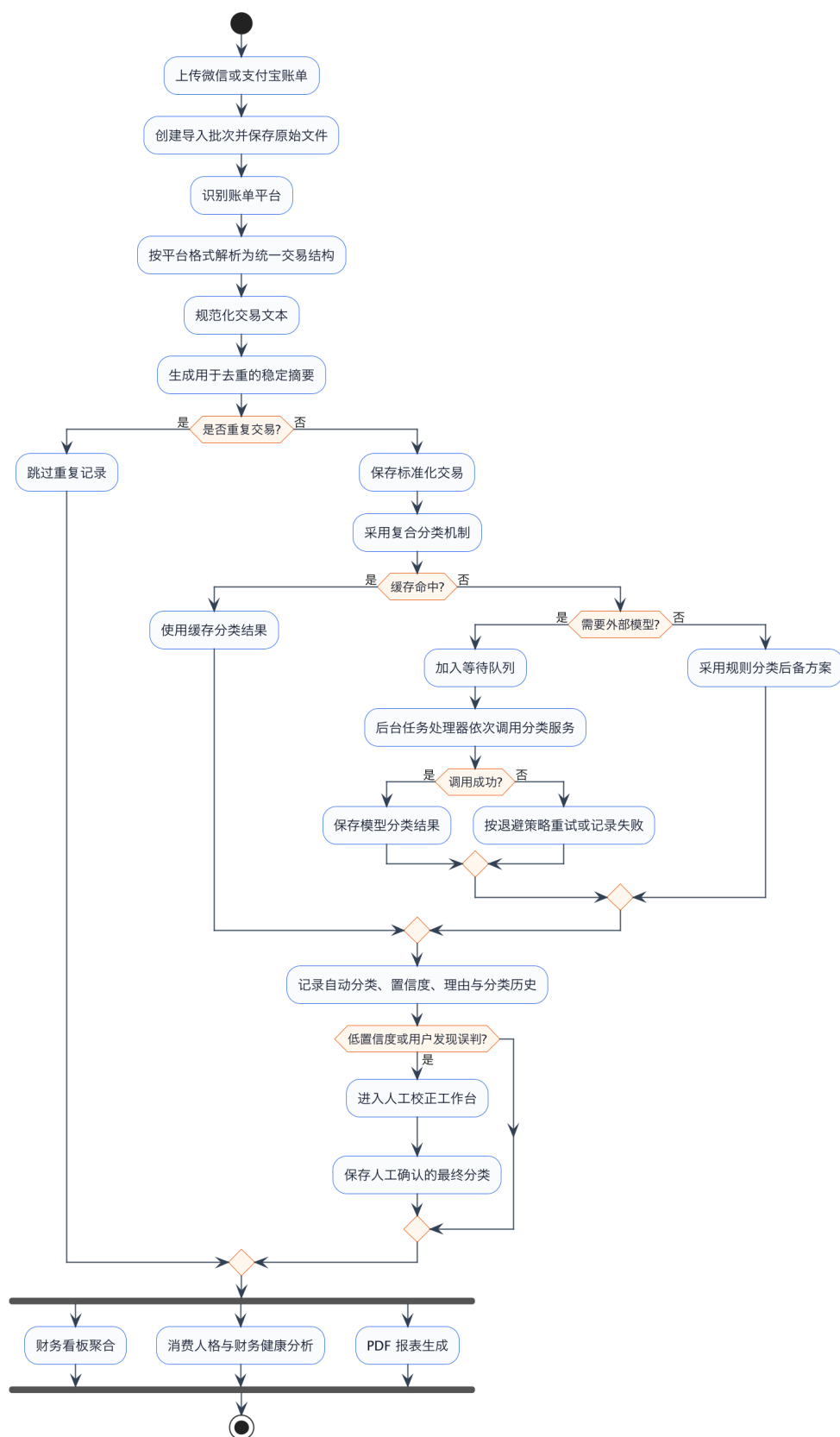


图 5.4 账单处理核心数据流图

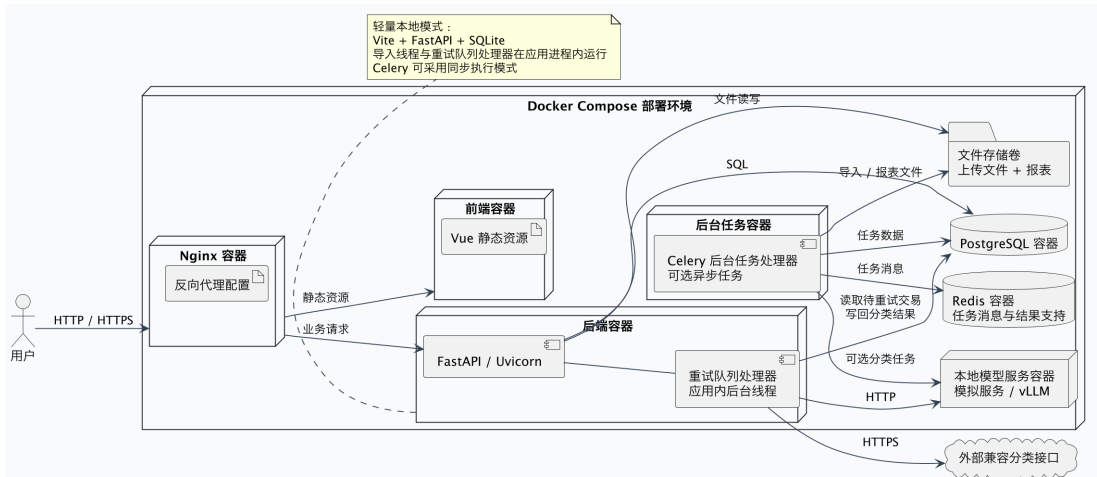


图 5.5 系统部署图

5.9 安全机制

系统的安全设计覆盖认证、授权、数据隔离、注入防护与隐私保护五个层面。

认证与授权能力作为接口层的统一前置检查：系统先验证用户身份，再根据业务操作检查资源归属或管理员权限。该设计将安全规则集中管理，使认证策略的变化尽量不影响具体业务逻辑。

表 5.4 安全机制汇总

安全风险	应对措施	适用层次	说明
身份伪造	密码摘要存储与 JSON Web Token（JWT）双凭证机制	认证层	密码不存明文；访问凭证具有较短有效期
未授权访问	受保护操作必须验证用户身份	接口层	每次请求均校验身份凭证及有效期
跨用户数据泄露	私有资源访问同时校验当前用户与资源归属	业务层与数据层	即使资源编号有效，也不能访问其他用户的数据
组织越权操作	基于角色的访问控制	组织管理模块	所有者可管理成员与角色，普通成员仅可查看授权数据
SQL 注入	对象关系映射与参数化查询	数据访问层	业务查询不直接拼接 SQL 字符串
恶意文件上传	清理文件名并仅交由受支持的账单解析器处理	导入模块	当前尚未实现文件大小、内容类型和扩展名的完整前置校验，列为后续加固项
模型隐私	商户名称与商品摘要可能被发送至外部服务	分类模块	已识别为风险点；可通过本地模型选项减少外部传输

第六章 程序开发

本章从程序结构角度说明领域实体、分类策略、账单解析和报表生成的设计，并进一步介绍数据库、模块间数据契约、设计模式及核心业务流程。重点在于说明设计职责和协作关系，而非逐项解释源代码。

6.1 面向对象程序组织

系统根据问题特征选择程序组织方式：领域对象、可替换分类策略、平台解析器和报表构建过程采用面向对象设计；身份校验、数据聚合等流程则以分层服务组织。二者共同服务于职责分离、扩展性和可测试性。

6.1.1 领域实体及其关联关系

系统使用对象关系映射（ORM）描述 12 个领域实体，并采用数据映射模式将领域结构与数据库访问分离。实体关系围绕五个业务域展开：用户拥有个人交易与自定义分类；导入批次包含一个或多个上传文件，并产生标准化交易；交易保留自动分类建议、人工最终分类和历次分类记录；家庭组织通过成员关系连接多个用户；报表任务记录生成过程并关联最终文件。

交易去重依据发生时间、金额、商户、商品和备注等规范化信息生成稳定摘要，并由数据库唯一约束阻止同一用户重复保存相同交易。分类设计同时保留“自动建议”和“人工最终决定”，各项分析优先采用人工确认结果。分类历史采用追加方式保存，使分类来源和结果变化可以追溯。图 6.1 仅列出参与领域关系的关键属性，其他实现字段由数据库设计图补充。

6.1.2 分类器策略

分类子系统采用策略、责任链和外观三种模式。缓存分类、模型分类和规则分类遵循统一的数据契约，可以根据运行配置替换；分类请求依次尝试已有缓存、模型服务和规则后备方案，在外部服务不可用时仍能给出可解释结果；统一入口负责协调缓存、模型调用、失败重试和结果保存，使导入模块不需要了解各类分类方式的内部差异。

外部模型调用由等待队列控制，并采用指数退避减少持续失败时的请求压力。无论结果来自缓存、外部模型、本地模型还是规则，系统都统一记录类别、置信度、理由和来源，便于后续展示、人工校正和质量分析。分类器之间的静态关系如图 6.2 所示。

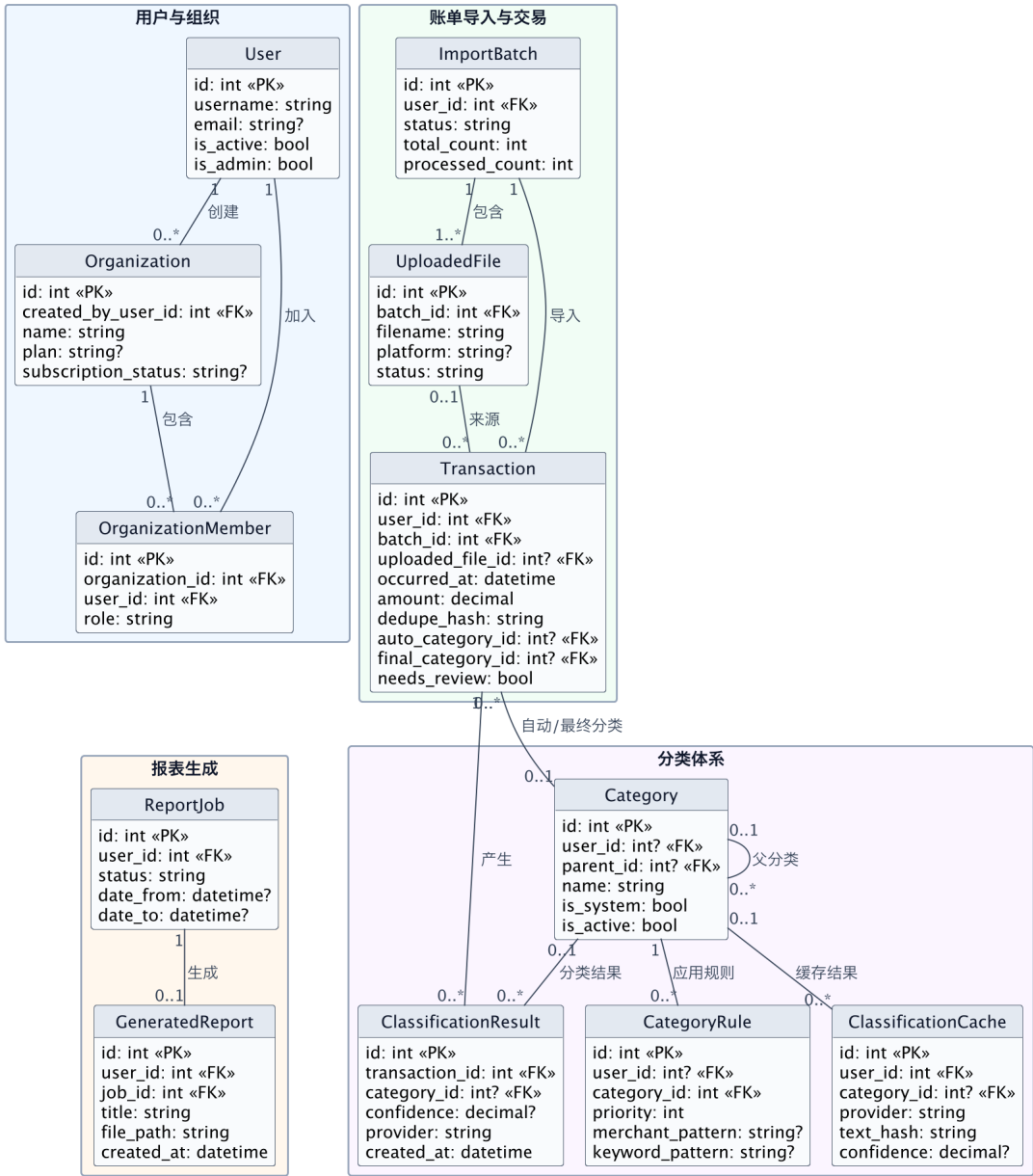


图 6.1 领域实体类图

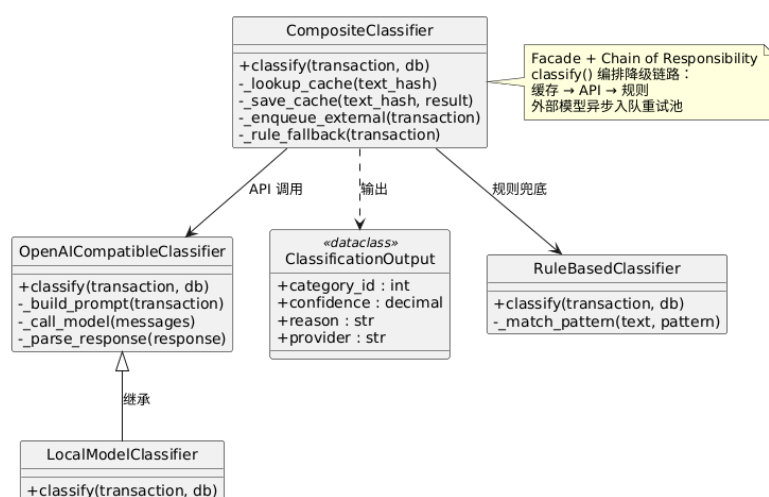


图 6.2 分类器策略类图

6.1.3 账单解析器

解析子系统负责将微信和支付宝的异构账单转换为统一交易结构，采用策略、适配器与注册表思想。系统首先根据文件名和内容特征识别平台，再处理不同编码、文件格式和表头位置，最后将平台特有列名映射为统一的时间、金额、商户、商品和状态等信息。规范化阶段统一字符形式并生成去重摘要。

不同平台的解析规则彼此独立，新平台只需提供识别规则和字段映射，不需要修改分类、分析和报表模块。统一读取能力屏蔽 CSV 与 Excel、字符编码和表头位置等差异；注册机制负责选择合适的平台解析策略。该结构降低了新增账单来源对其他模块的影响，类之间的关系如图 6.3 所示。

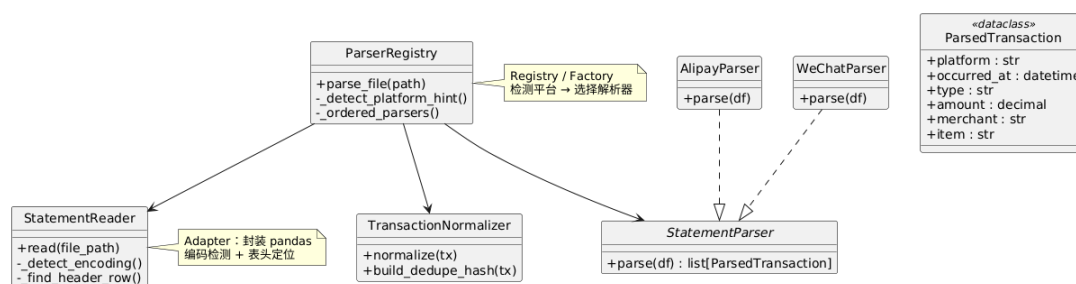


图 6.3 账单解析器类图

6.1.4 报表构建器

报表子系统采用构建器模式，将数据准备、封面生成、摘要指标、分类汇总、商户排行和交易明细等步骤有序组合。数据聚合与页面渲染相互分离，同一份报表数据可以被多个页面区域复用；各渲染步骤职责单一，增加新章节时只需扩展构建过程，而不必修改已有统计逻辑。

系统同时考虑中文字体兼容和输出文件记录，使报表在不同运行环境下保持可读，并能够通过任务记录追踪生成结果。报表构建器的结构如图 6.4 所示。

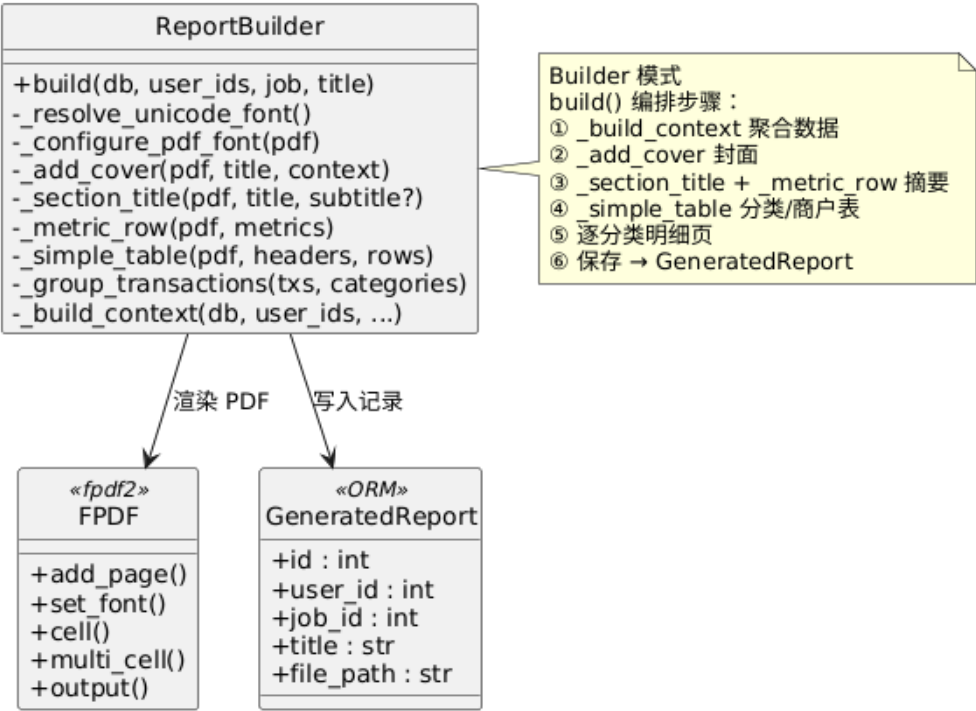


图 6.4 报表构建器类图

6.2 数据库设计

系统数据库共 12 张表，按业务域分两组展示。

6.2.1 核心账单与分类

核心域由用户、分类、分类规则、导入批次、上传文件、交易、分类历史和分类缓存八类数据组成。

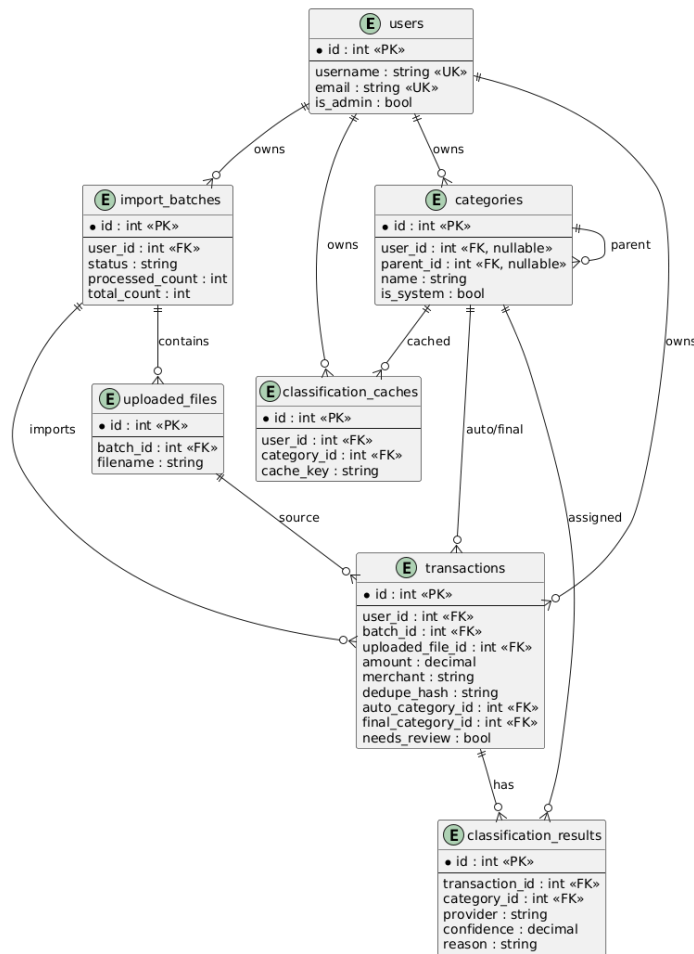


图 6.5 核心账单与分类 ER 图

关键设计决策包括：以用户和交易摘要的联合唯一约束阻止重复导入；分别保存自动分类建议与人工最终分类，并优先采用人工结果；以复核标记识别低置信度或未分类交易；分类历史只追加不覆盖，以保留每次分类记录；分类缓存按用户、分类服务和文本摘要隔离，避免不同用户之间共享敏感结果。

6.2.2 家庭组织与报表扩展

扩展域由家庭组织、组织成员、报表任务和生成报表四类数据组成，并与用户和交易数据共享关联。

组织成员角色分为所有者、管理员和普通成员：所有者拥有完整管理权限，管理员可管理普通成员，普通成员仅可查看授权的聚合数据。家庭组织不改变交易的个人归属，家庭分析在查询时依据成员关系扩展数据范围。报表任务记录生成请求的处理阶段，生成报表记录最终文件及其所属用户。

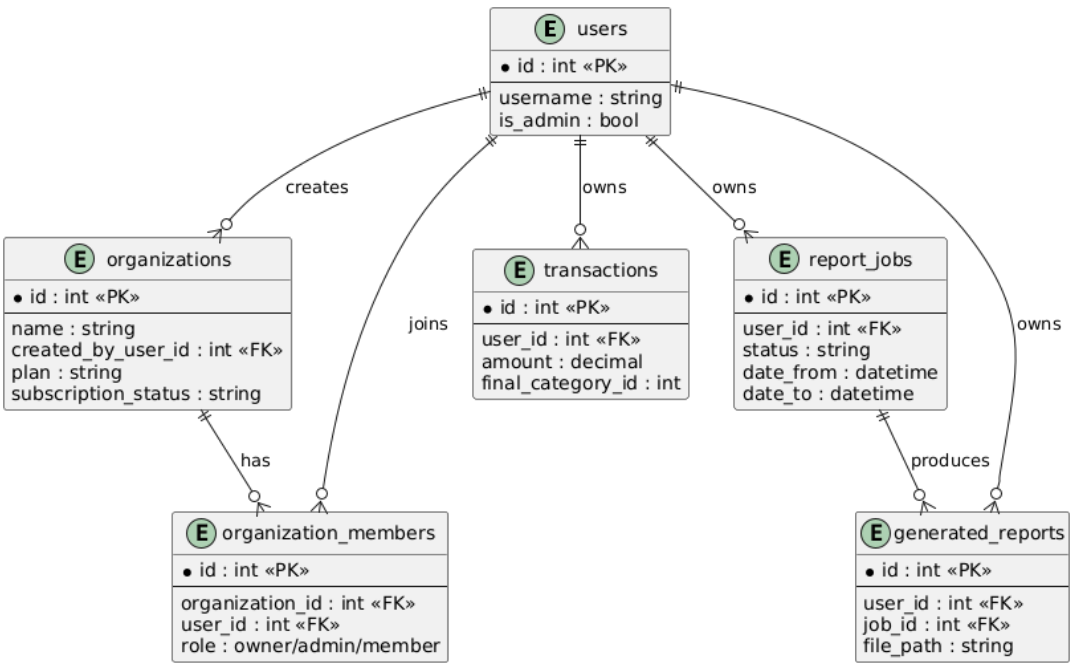


图 6.6 家庭组织与报表扩展 ER 图

6.3 接口设计

6.3.1 外部 REST API

系统对外接口采用统一前缀管理，除注册、登录与健康检查外均要求身份凭证。表 6.1 集中列出主要接口及访问权限；更详细的请求与响应结构由 OpenAPI 接口文档描述。

表 6.1 主要外部 API 接口

方法	路径	功能	权限	关键输入/输出
POST	/api/auth/register、 /login	注册或登录并返回身份凭证	无	用户名、密码、用户信息与身份凭证
GET	/api/auth/me	获取当前用户	登录用户	当前用户信息
GET/POST/ PATCH	/api/categories	查询、创建和更新分类	登录用户	分类信息
POST	/api/imports	上传一个或多个账单文件	登录用户	文件与导入批次信息
GET/ DELETE	/api/ imports[/{batch_id}]	查询批次、文件或删除本人批次	资源所有者	批次状态、进度、错误信息

接下页

表 6.1 主要外部 API 接口（续）

方法	路径	功能	权限	关键输入/输出
GET	/api/transactions	分页筛选交易	登录用户	日期、平台、分类、文件、关键词
PATCH	/api/transactions/{id}/category	确认或修改最终分类	资源所有者	category_id、mark_reviewed
POST	/api/classification/reclassify	对本人指定交易重新分类	登录用户	交易编号列表、分类服务
GET/POST	/api/classification/retry-status、/retry-all	查询重试状态或恢复失败交易	系统管理员	聚合状态或恢复数量
GET	/api/dashboard/summary	获取个人或家庭聚合分析	登录用户/组织成员	日期、文件、组织编号
GET/POST	/api/personality/profile、/quiz/result	获取画像或提交问卷	登录用户/组织成员	画像、健康评分、偏差分析
GET/POST PATCH/DELETE	/api/organizations	组织与成员管理	登录用户；写操作按角色	组织、成员和角色信息
POST/GET	/api/reports、/reports/{id}/download	生成或下载 PDF 报表	登录用户/组织成员、所有者	日期、文件、报表文件
GET/PUT	/api/settings	查询或保存用户分类设置	登录用户	分类服务、模型名、置信度阈值
GET	/health	应用存活探测	无	服务状态

接口错误遵循 HTTP 状态码语义：未提供有效凭据返回 401，组织角色不足返回 403，资源不存在或不属于当前用户时通常返回 404，请求字段不符合 Pydantic 模型时返回 422，解析或文件生成等内部异常返回 500。资源归属场景使用 404 可以避免向调用者泄露目标资源是否存在。

6.3.2 模块间数据契约

表 6.2 模块间数据契约

协作边界	输入与输出	作用
账单解析	原始账单文件 → 平台信息与标准交易列表	隔离微信、支付宝等原始列名差异，后续模块只使用统一交易结构。
智能分类	标准交易 → 分类结果	协调缓存、模型、规则后备方案和失败重试，调用方不依赖具体分类方式。
分类结果	类别、子类别、置信度、理由、来源	统一规则、外部服务和本地模型的输出格式，便于保存与展示。
家庭成员范围	组织编号 → 可访问成员范围	将家庭权限校验与财务分析、消费人格、报表聚合相互分离。
报表生成	用户范围、日期和文件筛选 → PDF 报表	将报表数据准备、页面渲染和结果记录组织为统一过程。
接口数据模型	JSON 或表单输入 ↔ 数据传输对象	在 HTTP 边界执行字段校验和序列化，避免直接暴露数据库实体。

6.3.3 任务与状态语义

表 6.3 任务状态与故障语义

任务	状态或流转	说明
账单导入	等待处理 → 处理中 → 完成/部分失败/失败	后台处理过程更新总数与已处理数；部分记录失败时保留成功数据并记录原因。
外部模型分类	等待重试 → 分类完成/重试失败	后台任务处理器依次处理等待交易，并记录最终分类来源或失败结果。
报表生成	当前实现：处理中 → 完成	当前采用同步方式构建 PDF；系统已经预留等待和失败状态，但异步提交、状态查询和失败反馈尚未形成完整流程。

6.4 设计模式应用

下表不只列出模式名称，还说明它解决的变化点以及支撑的质量要求。

表 6.4 设计模式应用汇总

设计模式	解决的问题	主要应用	支撑属性
Data Mapper	将领域实体与具体数据库查询分离，减少持久化方式对业务结构的影响	领域实体与数据访问	可维护性
Strategy	在统一协作方式下替换规则、分类与账单解析外部模型或本地模型分类，也可替换不同平台解析规则		可扩展性
Chain of Responsibility	依次尝试缓存、模型和规则，在前一环节不可用时继续处理	复合分类过程	可靠性
Facade	对导入模块隐藏缓存、模型调用、失败重试与结果记录的复杂性	分类统一入口	可维护性
Adapter/Factory	将不同文件格式和平台字段转换为统一交易结构，并自动选择合适的解析策略	账单读取与平台识别	兼容性、可扩展性
Builder	将数据准备、摘要、图表和明细等报表步骤按序组合	PDF 报表生成	可维护性
Producer-Consumer	将产生分类任务的业务过程与执行外部模型调用的后台过程分离	外部模型失败重试	可靠性

6.5 核心流程设计

6.5.1 账单导入与大模型初分

用户上传账单后的处理过程包含六个阶段。(1) 系统接收文件、创建导入批次并向用户反馈进度；(2) 识别账单平台，将原始列转换为统一交易结构；(3) 规范化文本并依据交易特征执行去重；(4) 按“缓存、模型服务、规则后备方案”的顺序获取分类结果，外部服务失败时由后台重试机制继续处理；(5) 同时保存当前分类结果与可追溯的分类历史，低置信度交易进入人工复核；(6) 汇总成功与失败记录，形成完成、部分失败或失败的批次结果。

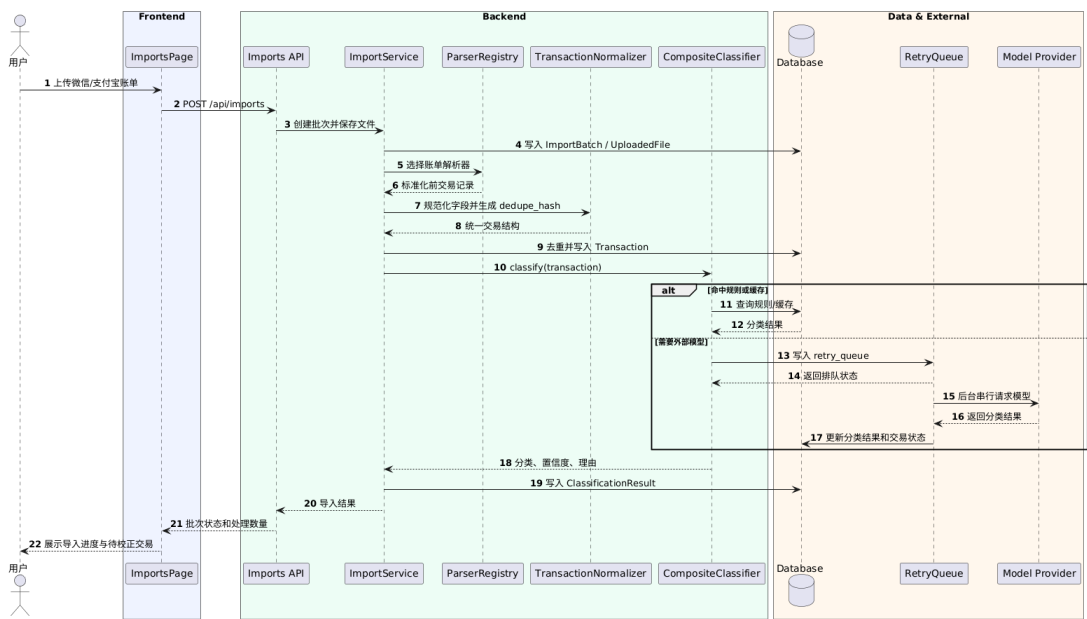


图 6.7 账单导入与大模型初分顺序图

6.5.2 家庭组织聚合查询

家庭组织视图的数据聚合不改变交易的个人归属，而是在查询阶段根据成员身份扩展可访问范围。系统首先取得用户所在组织及其角色；当用户选择家庭财务看板、消费人格或报表时，系统校验成员身份并汇总组织内成员的交易数据。财务看板返回家庭收入、支出、净流入与分类分布，消费人格模块计算家庭整体画像与财务健康评分，报表模块据此生成家庭聚合 PDF。

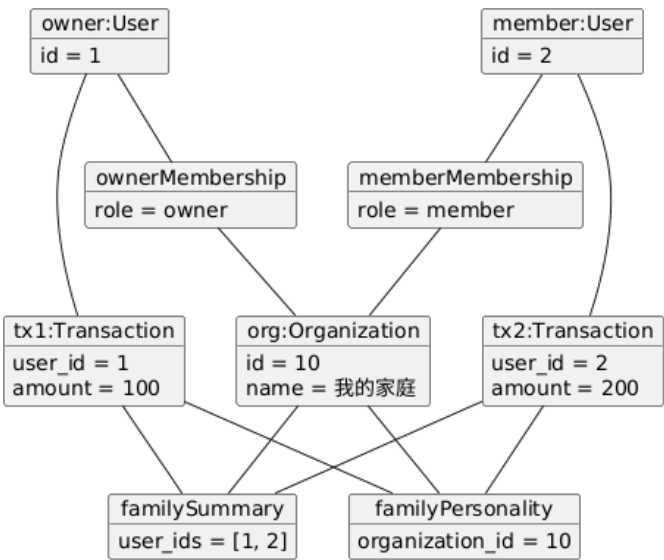


图 6.8 家庭聚合场景对象图

第七章 验收与发布

7.1 自动化测试

7.1.1 静态代码验证

在动态测试之前，团队采用了两类静态验证手段。

TypeScript 类型检查：前端生产构建将静态类型检查作为必要前置步骤，任何类型不兼容错误均会阻断构建。该检查覆盖页面组件、状态管理、通信封装和数据类型定义，用于验证前端数据结构与后端接口契约的一致性。

代码走查：每个开发迭代完成后，团队成员对新增实现进行交叉检查，重点核查身份认证、资源归属、多用户数据隔离和分类异常处理，发现的问题在当前迭代内修正。

7.1.2 动态测试

系统后端建立了覆盖认证、导入、交易、分类、解析、分析、人格、组织、报表和故障重试等领域的自动化测试体系。表 7.1 按功能域汇总测试内容与数量，避免以源文件清单代替测试说明。

表 7.1 自动化测试覆盖范围

功能域	主要验证内容	测试数
认证与数据隔离	密码摘要、身份凭证、登录流程和受保护资源访问	5
导入、解析与去重	多平台账单识别、文本规范化、重复交易识别、批次进度和部分失败处理	10
分类与故障重试	提示信息、分类缓存、规则降级、超时重试、失败恢复和可靠性指标	14
交易与报表	交易筛选、分页、人工分类、跨用户保护、报表生成与下载	7
数据分析与消费人格	财务聚合、日期与分类筛选、人格维度、问卷偏差及边界条件	10
家庭组织	组织创建、成员权限、家庭聚合、角色区分和个人模式兼容	13

7.2 需求—设计—测试追踪

表 7.2 和表 7.3 将需求与设计模块、测试证据对应起来。“自动化通过”表示存在可重复执行的测试；“手工验收”表示通过第 7.4 节的用户流程检查；“设计目标”表示尚未完成专项测量，不能解释为已经达到。

表 7.2 功能需求追踪矩阵

ID	设计/实现	测试证据	验收场景	状态
FR-01	身份认证与前端登录状态管理	注册、登录、凭证校验与页面访问控制测试	步骤 1	自动化通过
FR-02	当前用户识别与资源归属过滤	交易、导入、报表越权测试；组织权限测试	步骤 1、5、9、12	自动化通过
FR-03	账单导入、批次与文件管理	导入流程、批次进度和用户隔离测试	步骤 2、3	自动化通过
FR-04	平台识别、账单解析与文本规范化	微信、支付宝样例及规范化稳定性测试	步骤 2、3	自动化通过
FR-05	复合分类与分类历史	缓存、模型、规则降级和结果记录测试	步骤 6	自动化通过
FR-06	交易查询、筛选与分页	条件过滤、分页、身份校验和数据隔离测试	步骤 5、6	自动化通过
FR-07	人工分类与校正工作台	分类更新、复核状态和越权访问测试	步骤 7	自动化通过
FR-08	系统分类与自定义分类管理	当前以页面操作和接口联调验证	步骤 8	手工验收
FR-09	财务聚合分析与看板	日期、分类筛选及汇总指标测试	步骤 4	自动化通过
FR-10	消费人格与问卷分析	人格维度、问卷偏差和边界条件测试	步骤 10、11	自动化通过
FR-11	家庭组织与基于角色的权限控制	组织创建、成员管理和角色权限测试	步骤 12	自动化通过
FR-12	成员 ID 范围解析、家庭聚合参数	组织聚合与个人模式兼容测试	步骤 13	自动化通过
FR-13	报表构建、记录与下载	报表筛选、生成和跨用户下载保护测试	步骤 9	自动化通过
FR-14	用户分类设置与可替换分类策略	分类策略测试、前端类型检查和设置页验收	步骤 14	自动化 + 验收
FR-15	重试任务处理器与管理恢复功能	重试状态、进度、失败恢复和超时测试	步骤 14	自动化通过

表 7.3 非功能需求追踪矩阵

ID	设计机制	验证方式	当前结论	状态
NFR-01	密码哈希、JWT、RBAC、资源归属	安全、认证、交易与组织 API 测试	已覆盖身份与普通越权；上传限制和速率限制待补	部分验证
NFR-02	用户 ID 隔离、家庭成员显式聚合	导入、交易、报表和组织隔离测试	核心私有资源具备隔离证据	自动化通过
NFR-03	完整用户流程与个人/家庭双口径	14 步手工验收与组织兼容测试	主要任务可完成	自动化 + 验收
NFR-04	超时、缓存、日期过滤和进度反馈	分类器超时测试；尚无标准化性能基准	超时机制已验证，P95 和千笔解析指标仍是目标	设计目标
NFR-05	本地、Docker Compose、裸机文档	配置审查、前端构建、部署手册	具备三种运行说明；未执行持续部署测试	文档验证
NFR-06	路由、服务、模型与 Schema 分层	代码走查、模块和接口文档	主要职责边界清晰	代码审查
NFR-07	后端自动化测试、前端单元测试与类型检查	本章测试结果与生产构建验证	核心后端与前端基础能力具备回归测试	自动化通过
NFR-08	可替换解析、分类、报表构建和异步任务边界	解析、分类和报表测试	主要变化点已有扩展边界，异步报表处理尚未完成	部分验证

7.3 测试结果

本轮验证于 2026 年 6 月 15 日在 macOS、Python 3.11.14 和 Node.js 25.2.1 环境执行。全部 59 个后端测试用例通过，后端整体覆盖率为 75%。测试覆盖了各主要业务模块的正常流程、权限边界和异常处理。

前端除静态类型检查外，还建立了单元测试体系，覆盖认证状态管理、登录与登出、通信层身份凭证附加、页面访问控制、组织数据请求以及重试进度解析和异常恢复。全部 26 个前端测试用例通过。

前端构建验证包括 TypeScript 类型检查与 Vite 生产构建，两个阶段均通过，无类型错误或编译错误。构建结果显示部分前端资源包超过 500 KB，主要来源于 Element Plus 与 ECharts，属于后续性能优化项，不影响功能完整性。依赖审计同时报告 8 个已知漏洞（2 个中危、6 个高危）；本次未在缺少回归评审的情况下自动升级依赖，而是将其列为发布前必须复核的安全项。

表 7.4 测试结果汇总

测试类型	结果	说明
后端单元与集成测试	59/59 通过	覆盖六个主要功能域
后端代码覆盖率	75%	覆盖率工具统计
前端单元测试	26/26 通过	覆盖认证、通信、导航和重试进度
前端 TypeScript 类型检查	通过	未发现类型错误
前端 Vite 生产构建	通过	静态资源构建成功
前端资源包体积优化	待优化	Element Plus 与 ECharts 相关资源超过 500KB
前端依赖审计	8 项待复核	2 个中危、6 个高危，需评估升级影响

7.4 验收测试

验收测试以手工联调方式执行，覆盖从注册到报表生成的完整用户流程，共 14 个验收步骤。

表 7.5 验收测试执行清单

步骤	操作	预期结果
1	注册新用户并登录	注册成功，进入财务看板
2	进入导入页面，上传微信或支付宝账单	文件上传成功，显示导入批次进度
3	检查最近导入结果与批次进度	批次由处理中变为完成，交易计数正确
4	进入财务看板查看概览	收入、支出、储蓄率、分类占比与主要商户正常显示
5	进入交易列表，按条件筛选	筛选结果正确，分页可用
6	打开交易详情抽屉	显示分类来源、置信度与分类理由

接下页

表 7.5 验收测试执行清单（续）

步骤	操作	预期结果
7	进入校正工作台，确认一笔待校正交易	交易从待校正队列移除，最终分类已更新
8	新增一个用户自定义分类	分类列表中显示新分类，校正工作台可选
9	进入报表中心，生成 PDF	生成成功，文件可下载，内容与交易数据一致
10	进入消费人格页面	人格画像卡片、四维雷达图、财务健康评分正常渲染
11	完成人格问卷自评	显示主观认知与交易数据画像的偏差对比
12	创建家庭组织并添加成员	组织创建成功，成员列表中显示被添加用户
13	查看家庭组织财务看板	显示家庭聚合收入、支出、交易数与家庭人格雷达图
14	查看系统设置页面	管理员可查看并处理重试任务，普通用户仅可查看本人配置

每个验收步骤均在桌面视口（1440x900）下完成验证，确保页面无中文乱码、布局正常、交互响应正确。窄屏视口（390x844）下验证导航栏与内容区无严重重叠，表格与图表可正常展示。

7.5 发布状态

系统具备可复现的 Docker Compose 与 Nginx 课程部署方案，各组件职责如下：

- **前端静态资源**：Vue 3 应用通过 Vite 构建为静态文件，由 Nginx 直接托管提供服务。
- **Nginx 反向代理**：提供静态文件服务，并将业务请求转发至后端应用。
- **FastAPI 后端**：提供 REST API，承担身份校验、业务处理和数据访问。
- **PostgreSQL**：持久化存储用户、交易、分类、组织、报表等业务数据。
- **Redis**：为可选的异步任务处理提供消息传递与结果存储。当前主要业务仍可采用应用内任务或同步执行。

- **重试任务处理器**：在应用运行期间依次处理等待重试的外部模型分类请求。

管理员账号通过受控方式创建，不提供公开注册入口。数据库连接、模型服务密钥和 Redis 地址等敏感配置由部署环境统一管理，不写入源代码或公开配置。

系统当前版本已交付的完整功能包括：用户认证与数据隔离、微信和支付宝账单导入与解析、大模型语义分类与人工校正、财务看板、消费人格画像与财务健康评分、家庭组织管理与聚合分析、PDF 报表生成与下载、多种分类服务切换与失败重试。系统具备可复现的部署基础，但速率限制、自动备份、监控告警和报表异步处理流程仍属于后续完善项。

第八章 运行与维护

本章从运行保障角度说明系统所需环境、性能管理、可靠性机制和运维检查要求。文中将当前已经具备的能力与后续规划区分开来，不把建议采用的工具描述为现有部署事实。

8.1 运行环境

系统运行环境由以下部分组成：

浏览器端 用户通过主流现代浏览器访问 Vue 3 单页应用。前端以静态资源形式部署，不依赖服务端页面渲染。

接入服务 Nginx 提供静态文件服务与反向代理，并可统一配置传输加密、资源压缩和缓存策略。

后端应用 FastAPI 与 Uvicorn 承担身份校验、业务处理、数据访问和后台任务管理，可由系统服务或容器平台维护进程生命周期。

数据存储 生产环境采用 PostgreSQL，轻量部署与开发环境可采用 SQLite。两种方案共享相同的领域模型，但适用的数据规模和并发能力不同。

任务支持 Redis 与 Celery 为可选的独立任务处理提供消息传递和结果存储；轻量环境可使用应用内任务处理方式。

分类服务 系统既可调用外部兼容模型服务，也可连接独立部署的本地模型服务。模型服务不可用时，规则分类仍可作为后备方案。

文件存储 上传账单与生成报表分别保存于受控文件区域，并按照用户归属实施访问限制。

8.2 性能管理

表 8.1 汇总主要性能影响因素、当前措施和后续改进方向。当前版本尚未形成标准化压力测试结果，因此表中改进目标不能解释为已经达到的性能结论。

表 8.1 性能管理汇总

功能	主要影响因素	当前措施	改进方向
账单导入解析	文件读取、格式识别和大量交易转换	按文件处理并分阶段提交，限制无效表头扫描范围	将大文件交由独立任务处理器并建立千笔交易基准
模型语义分类	网络延迟、模型推理时间和服务配额	采用超时控制、失败重试、分类缓存和规则后备方案	建立分类延迟基准，研究批量分类与相似交易复用
财务聚合分析	长日期范围内需要扫描和汇总较多交易	使用用户范围、日期和分类条件缩小查询数据量	引入预聚合数据或物化视图，减少重复计算
消费人格计算	多项指标需要基于历史交易重新计算	按日期与用户范围筛选，避免无关数据参与计算	采用增量统计，在新增交易时更新中间结果
PDF 报表生成	当前为单请求内顺序生成，多页文档耗时较长	数据准备与页面渲染分离，并记录报表任务状态	接入异步任务处理，补充状态查询、失败反馈与重试
前端加载	组件库和图表库使公共资源包较大	生产构建启用压缩与按页面加载	进一步拆分图表与组件资源，降低首次加载体积

8.3 运维能力现状

表 8.2 将当前能力、已知不足和改进方向对应起来。

表 8.2 运维能力现状与改进

能力	当前方案	已知不足	改进方向
健康检查	可判断后端应用是否存活	尚未同时检查数据库、缓存、磁盘和模型服务	增加依赖就绪检查, 分别报告关键组件状态
日志	应用、系统服务和容器均能输出运行日志	缺少统一结构、集中检索和保留策略	采用结构化日志并接入集中管理平台
重试任务监控	管理员可查看等待、失败、分类来源和重试次数分布	无主动告警, 依赖人工查看	对持续积压、最老任务年龄和失败增长设置告警
备份恢复	数据库与业务文件可以人工备份	未自动调度, 也没有恢复演练记录	建立定期备份、产物校验和恢复演练制度
进程恢复	容器或系统服务可在进程退出后重新启动	只能识别进程退出, 不能发现逻辑卡死	结合健康检查触发恢复并记录故障原因
资源监控	可临时查看处理器、内存和磁盘占用	无历史趋势和阈值告警	接入统一指标平台并建立容量阈值
密钥管理	数据库凭据、身份密钥和模型密钥通过部署环境注入	缺少轮换记录和专用密钥服务	建立密钥轮换流程, 生产环境采用受控密钥管理

8.4 可靠性保障

系统通过以下五项机制保障数据处理的可靠性:

- 重复交易识别。**系统在交易保存前规范化关键文本, 并根据平台、时间、金额、商户和商品等信息生成稳定摘要。数据库唯一约束进一步阻止同一用户重复保存相同交易。
- 统一失败重试。**外部模型请求与普通业务请求分离, 由后台任务处理器依次执行。请求失败后按照逐步延长的时间间隔再次尝试, 达到上限后记录失败原因并停止自动重试, 避免持续请求影响系统稳定性。
- 导入批次状态管理。**导入任务经历等待、处理、完成、部分失败或失败等阶段。系统持续记录总交易数和已处理数量, 部分记录失败时仍保留成功数据, 并向用户说明处理结果。
- 报表任务记录。**当前报表在请求过程中同步生成, 并记录处理与完成状态。系统已经预留等待和失败状态, 但异步提交、状态查询和失败反馈仍需进一步完善。
- 接口级权限校验。**所有私有资源操作均先验证用户身份, 再校验资源归属或组织成员权限。交易、批次、分类和报表等资源不能仅凭编号跨用户访问。

8.5 运维检查

日常运维应围绕系统状态和数据安全进行检查，而不依赖某一条固定命令。建议采用表 8.3 所示的检查清单。

表 8.3 运维检查清单

检查对象	检查内容	判断标准
应用日志	访问错误、模型超时、异常堆栈与高频失败请求	不应持续出现同类服务器错误；异常信息应能定位到业务阶段
服务健康	后端应用及数据库、缓存、磁盘等依赖状态	应用可响应，关键依赖均处于可用状态
数据备份	数据库和业务文件的最近备份时间、完整性和恢复可用性	备份符合保留周期，并定期通过恢复演练验证
身份密钥	身份凭证密钥与模型服务密钥的有效期和轮换记录	密钥未写入公开文件，轮换过程有记录且不影响数据完整性
依赖安全	前后端依赖的已知漏洞和升级影响	高风险漏洞得到评估，升级后通过自动化回归验证
上传文件	文件存储占用、异常格式和历史文件保留情况	存储量未超过容量预期，过期文件按策略清理
权限控制	认证、资源归属和组织角色相关回归结果	跨用户与越权访问均被拒绝，合法成员功能不受影响
重试任务	等待数量、失败数量、最老任务时间和分类服务可用性	不应长期积压；失败增长时能够定位外部服务或配置原因
系统资源	处理器、内存、磁盘和数据库连接使用情况	资源使用保持在容量范围内，并在接近阈值时发出告警

集中日志、指标面板和自动告警属于后续建设方向。当前报告仅将其作为改进方案，不将具体监控平台视为已经部署的组成部分。

第九章 总结与改进计划

9.1 项目完成情况

Boring Financial 智能账单分类系统在四个月的开发周期内，完成了从需求分析、系统设计、编码实现到测试部署的完整流程交付，兑现了项目启动阶段设定的核心目标。

在功能层面，系统实现了完整的账单分析业务流程：用户可通过 Web 界面上传微信或支付宝账单文件，平台识别模块将不同格式转换为统一交易结构，复合分类机制依次利用缓存、模型服务和规则后备方案进行语义分类，并输出分类理由与置信度。低置信度交易进入人工校正工作台供用户复核。基于分类后的交易数据，财务看板提供收入、支出、储蓄率、分类占比分布和收支趋势等指标；消费人格模块基于行为经济学理论生成 16 型消费人格画像和五维财务健康评分，并通过自评问卷与数据画像的偏差对比提供行为分析。家庭组织模块在不改变个人账本归属的前提下，支持创建家庭、管理所有者、管理员和普通成员，并生成家庭财务看板、家庭消费人格和家庭报表。PDF 报表模块支持按日期范围和导入文件生成包含图表与统计表格的文档。

在工程质量层面，后端 59 个自动化测试用例覆盖安全认证、文本规范化、分类、导入、数据分析、消费人格、家庭组织和报表生成等核心领域，代码覆盖率达到 75%。前端 26 个单元测试用例覆盖认证状态管理、通信层身份处理、页面访问控制和重试进度解析，并通过 TypeScript 类型检查和 Vite 生产构建验证了代码质量。系统支持本地直接启动、Docker Compose 多服务部署和裸机 Nginx 与 systemd 部署三种运行方式，部署文档覆盖从依赖安装到服务启动的完整流程。

在技术架构层面，前端采用 Vue 3、Element Plus 和 ECharts 组件化方案，后端采用 FastAPI、SQLAlchemy 和 Celery 分层架构，通过 JWT 身份鉴别和资源归属校验实现多用户数据安全。外部模型请求通过统一重试队列依次处理，避免短时间内产生大量重复调用；规则分类和分类缓存作为后备机制，确保模型不可用时系统仍可提供基本分类能力。

9.2 当前局限与架构风险

当前版本已经形成完整业务流程，但以下问题会限制其在更大数据量或长期运行场景中的稳定性：

表 9.1 当前局限与架构风险

方面	当前风险	影响
安全	上传文件尚未实施完整的大小、内容类型和扩展名前置校验；缺少登录和业务操作频率限制；长期身份凭证缺少服务端撤销记录	可能造成资源消耗、接口滥用或身份凭证注销不彻底
依赖安全	本轮依赖审计报告 2 个中危和 6 个高危漏洞，尚未完成逐项升级兼容性评估	前端供应链风险在正式发布前仍需处理
分类可靠性	重试任务由单实例应用内后台处理器执行，等待状态保存在交易数据中	单机实现简单，但多实例协调困难，处理能力也受单一任务处理器限制
性能	财务看板、消费人格和家庭聚合依赖实时扫描交易；前端公共资源包较大	数据增长后查询与首次页面加载时间可能上升
报表	当前采用同步方式构建 PDF，异步任务与任务状态查询尚未形成完整处理流程	大报表可能长时间占用请求处理资源，失败状态与用户反馈不完整
可观测性	已有健康接口和重试状态接口，但没有集中日志、指标面板与自动告警	故障依赖人工发现，难以回溯长期趋势
数据保护	数据库与文件只提供手工备份建议，没有自动任务和恢复演练	发生误删或磁盘故障时恢复时间与可恢复点不确定

9.3 分阶段改进计划

表 9.2 后续改进优先级

优先级	改进项	完成标准
P0	上传安全、速率限制、HTTPS 与安全响应头；报表异常状态处理	非法或超限文件在写盘前拒绝；关键接口有频率控制；生产入口强制 HTTPS；报表失败可查询并重试
P0	自动备份与恢复验证	数据库和业务文件定时备份，保留策略明确，并完成至少一次恢复演练
P1	前端端到端测试与性能基准	Playwright 覆盖登录、导入、校正、家庭与报表主流程；建立千笔导入和常用查询的可复现基准
P1	财务看板预聚合与前端按需加载	长日期范围查询具有稳定响应；页面和图表资源按需加载，减小首次加载体积
P1	报表异步处理流程	报表请求交由独立任务处理器执行，并提供任务状态、失败原因和下载入口
P2	重试队列独立化与运行状态监测	支持多实例安全处理；队列积压、错误率、数据库和磁盘指标进入监控面板并触发告警

以上计划以补齐安全和数据保护为先，再推进性能、异步任务和可观测性。改进项均对应当前代码和部署中已经识别的限制，不引入与项目规模无关的重型架构。